



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ZINC ÁCIDO

EL MANUAL COMPLETO DE CAPACITACIÓN

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado. Zinc ácido cloruro (sin cianuro) sobre acero. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y los reglamentos de OSHA, EPA, REACH y locales aplicables antes de usarlos en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LEÁLO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE
PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Galvanoplastiado?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el “Zinc Ácido” y Por Qué lo Usamos?	7
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Recubrimiento (El Panorama General)	10
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	11
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	14
Cap 6 · Emergencia y Primera Respuesta	15
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Zinc Ácido	16

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01–04)

Estación 01 · Limpieza por Inmersión Alcalina	17
Estación 02 · Enjuague (Pre-Activación): El Cortafuegos	20
Estación 03 · Activación Ácida (El Baño Ácido / Decapado)	23
Estación 04 · Enjuague (Pre-Recubrimiento): El Enjuague de Resguardo	27

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05–07)

Estación 05 · Recubrimiento de Zinc Ácido — El Tanque Principal	29
Estación 06 · Enjuague Post-Recubrimiento y la Decisión de Horneado	35
Estación 07 · Pasivado — Cromatado Trivalente (incl. Etapa 8 · Enjuague Final / Secado)	37

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	40
Índice Rápido de Solución de Problemas	42
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	45
Examen de Finalización (20 Preguntas)	46
Clave de Respuestas	48
Certificado de Finalización	49



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender cómo operar — o al menos entender — una **línea de recubrimiento de zinc ácido**. Quizá empezó esta semana. Quizá lleva un año colgando piezas en los bastidores y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto y nos alegra que esté aquí.

Esto es lo más importante que podemos decirle de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada sobre recubrimiento, química ni electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “eficiencia de cátodo” ni por qué un tanque de enjuague puede arruinar todo un turno sin que nadie lo note. Eso se aprende. Y nosotros se lo vamos a enseñar.

Este manual está escrito con el espíritu de los libros *For Dummies* — amistoso, claro y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de ácido.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente recorre: límpiela, enjuáguela, actívela, enjuáguela, recúbrela, enjuáguela, pasívela y enjuáguela/séquela. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de la línea de recubrimiento no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AMISTOSOS AYUDANTES AL MARGEN

Mientras lee, se encontrará con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.



CONSEJO

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído. Estas le ahorran tiempo y dolores de cabeza.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. Estas son las notas que mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia* porque una línea de zinc ácido tiene peligros reales.



DETALLE TÉCNICO

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Si las salta, igual puede operar la línea perfectamente. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).



CONSEJO

Lea los Fundamentos de principio a fin *antes* de leer cualquier capítulo de etapa individual. Los capítulos de cada etapa dan por hecho que usted ya entiende el panorama general que da esta sección. Es la diferencia entre leer una receta cuando ya sabe cocinar y la primera vez que pone un pie en una cocina.

LO QUE SERÁ CAPAZ DE HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODA LA BASE — DOMÍNELA Y CADA CAPÍTULO DE ETAPA ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el galvanoplastiado** en lenguaje sencillo — cómo la electricidad traslada metal de un lugar a otro.
2. **Describir qué hace el recubrimiento de zinc ácido** y por qué un taller lo elige — acabado brillante, depósito rápido y protección contra la corrosión por sacrificio sobre el acero.
3. **Nombrar las ocho etapas de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no puede reacomodarse.
4. **Entender para qué sirve cada tanque** — qué entra, qué sale y cómo se ve lo “bueno” en cada traspaso.
5. **Reconocer los principales peligros** en cada estación — ácidos, álcali, eléctricos, niebla y química de cromato — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia para cada uno.
6. **Usar las pruebas básicas de campo** en las que se apoya todo operador, como la prueba de ruptura de agua y las verificaciones de conductividad.
7. **Detectar los problemas a tiempo** — leer un depósito y saber si el problema viene de aguas arriba, del baño o de su forma de manejar la pieza.
8. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su líder, su químico y su proveedor de químicos.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El recubrimiento es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo.

• EL PROCESO DE OCHO ETAPAS DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de zinc ácido en una sola tira. No la memorice todavía — solo cáptele el ritmo: **Limpieza** → **Enjuague** → **Activación** → **Enjuague** → **Recubrimiento** → **Enjuague** → **Pasivado** → **Enjuague/Secado**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. Toda química de trabajo quiere “treparse de aventón” al siguiente tanque sobre la superficie de su pieza, y los enjuagues son lo que detiene eso. No son relleno entre los pasos “reales”; son algunos de los pasos más importantes que va a realizar.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO?

LA VERDADERA GUÍA PARA PRINCIPIANTES — EMPEZAMOS TAN DESDE EL PRINCIPIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE USTED SEPA QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

El recubrimiento electrolítico es usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es la idea completa. Ahora vamos a desglosarla para que de verdad signifique algo.

Imagine que tiene un perno de acero. El acero es fuerte y barato, pero se oxida. Usted quiere darle a ese perno una piel protectora delgada de **zinc** — un metal que protege al acero del óxido (en un momento le explicamos exactamente cómo). *Podría* intentar pintar el zinc encima, pero quedaría disparejo y débil. En vez de eso, usamos electricidad para hacer crecer una capa de zinc perfectamente pareja y firmemente adherida directamente sobre el acero, átomo por átomo. Ese proceso es el recubrimiento electrolítico.

CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: LA IMAGEN CASERA

Así es como funciona físicamente. Imagine una tina llena de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Este líquido tiene zinc disuelto — zinc invisible, descompuesto en partículas diminutas con carga eléctrica llamadas **iones**. Un *ión* no es más que un átomo que lleva una carga eléctrica. El zinc disuelto flota por el baño como iones de zinc de carga positiva, que se escriben Zn^{2+} .

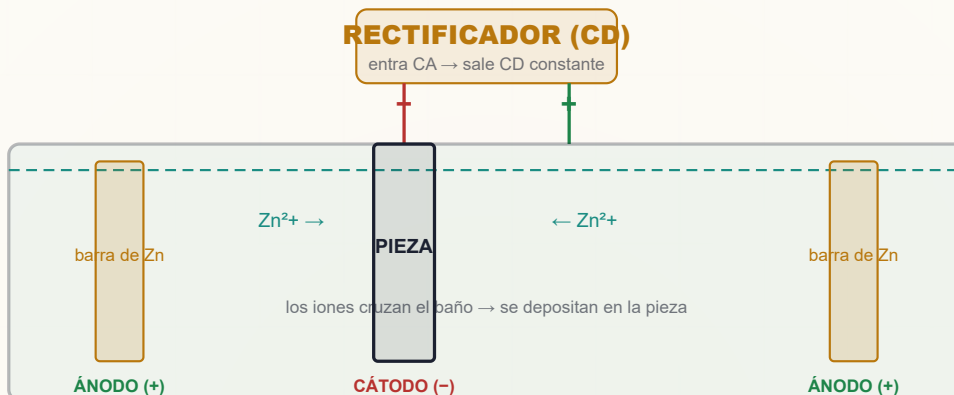
Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (un aparato que convierte la corriente común de la pared, que va y viene de un lado a otro, en la corriente constante de una sola dirección —“CD”— que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — esta es su *pieza* (su perno de acero), conectada a la terminal **negativa**. Solo recuerde “cátodo = la pieza, lo que recoge el metal.”
- **El ánodo** — barras de zinc fresco colgadas en la misma tina, conectadas a la terminal **positiva**. Conforme el baño consume su zinc disuelto, los ánodos se disuelven poco a poco para reponerlo — son el “tanque de combustible” de zinc metálico. (“Ánodo = positivo = el metal que alimenta el baño.”)

Cuando enciende el rectificador, este es el baile que ocurre:

1. Fluye la corriente. Los iones de zinc de carga positiva (Zn^{2+}) que están en el baño son *atraídos* hacia la pieza de carga negativa (el cátodo), porque las cargas opuestas se atraen.
2. Cuando un ión de zinc llega a la superficie de la pieza, toma electrones de la pieza y vuelve a convertirse en zinc metálico sólido, adhiriéndose a la superficie.
3. Mientras tanto, en los ánodos, el zinc sólido se disuelve *dentro del* baño, liberando nuevos iones Zn^{2+} para mantener llena la reserva.

El resultado neto: el zinc sale de los ánodos, cruza el baño y se deposita sobre su pieza, formando un recubrimiento liso. Entre más tiempo recubra y más corriente aplique, más grueso queda el recubrimiento.



RECUERDE

Tres palabras que debe grabarse desde ahora: **Cátodo = la pieza** (recoge el zinc). **Ánodo = las barras de zinc** (alimentan el baño).

Electrolito = el baño (lleva el zinc de uno al otro). Casi todo en el recubrimiento es una variación de esta misma idea.



DETALLE TÉCNICO

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “ZINC ÁCIDO”?

Y POR QUÉ LO USAMOS — PROTECCIÓN SACRIFICIAL, RÁPIDA Y BRILLANTE SOBRE EL ACERO

EL RECUBRIMIENTO DE ZINC VIENE EN FAMILIAS

“Recubrimiento de zinc” solo significa cubrir algo con zinc. Pero existen *varias recetas distintas* para el baño que lo hace. Las dos grandes familias son:

- **Zinc alcalino** — un baño que es químicamente *básico* (pH alto, se siente jabonoso, lo opuesto a lo ácido). Frecuentemente a base de cianuro en talleres viejos, o libre de cianuro en los modernos.
- **Zinc ácido** — un baño que es químicamente *ácido* (pH bajo). Este manual trata sobre el zinc ácido.

**DETALLE TÉCNICO**

El **pH** es la escala que usamos para medir qué tan ácido o básico es un líquido. Va de 0 (ácido fuerte) a 14 (base fuerte), siendo 7 el neutro (agua pura). Número más bajo = más ácido. Nuestro baño de recubrimiento de zinc ácido trabaja a **pH 4.8–5.8** — ligeramente ácido, más o menos como el café negro o un tomate. No es un ácido superfuerte, pero sí lo suficientemente ácido como para importar.

Para ser más precisos, nuestro proceso es **zinc cloruro ácido**. “Cloruro” le dice cuál es la química de soporte principal: el baño está cargado con una sal de cloruro — ya sea **cloruro de potasio (KCl)** o **cloruro de amonio (NH₄Cl)** — disuelta junto con el zinc. Ese cloruro hace varios trabajos: conduce la corriente eléctrica de manera eficiente, ayuda a que los ánodos se disuelvan parejo y le da forma a cómo se deposita el zinc.

EL BAÑO DE UN VISTAZO

COMPONENTE	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Zinc metálico (como ZnCl ₂)	15–45 g/L (2–6 oz/gal)	El metal que usted está depositando
KCl o NH ₄ Cl	120–250 g/L (16–33 oz/gal)	Conduce la corriente; ayuda a disolver los ánodos
Ácido bórico (H ₃ BO ₃)	20–35 g/L (2.7–4.7 oz/gal)	Un “amortiguador” de pH — mantiene la acidez estable en la superficie de la pieza
Transportador (acondicionador)	Según la TDS del proveedor	Refina el grano, humecta la superficie, previene las picaduras
Abrillantador primario	Según la TDS del proveedor	Hace que el depósito quede brillante
Abrillantador secundario	Según la TDS del proveedor	Agrega brillo y nivelación en zonas de alta corriente
pH	4.8–5.8	Se ajusta con HCl (para bajar) o KOH (para subir)

**DETALLE TÉCNICO**

“g/L” significa **gramos por litro** — cuántos gramos de una sustancia están disueltos en cada litro de baño. “oz/gal” es la misma idea en onzas por galón, que muchos talleres en EE. UU. todavía usan. Una “**TDS**” es una **Hoja de Datos Técnicos** — el documento de instrucciones que su proveedor de químicos entrega para cada producto. Cuando este manual dice “según la TDS”, quiere decir *siga la hoja del proveedor*, porque las cantidades de abrillantador y aditivos son específicas de cada línea de producto. Nunca adivine los niveles de aditivos.

**RECUERDE**

El **ácido bórico no es opcional**. Parece un ingrediente menor, pero es el amortiguador que mantiene la acidez correcta en la película delgada de líquido que está justo contra la pieza, donde de verdad ocurre el recubrimiento. Descuide el ácido bórico y la calidad de su depósito se viene abajo, aunque todo lo demás se vea bien.

- **¿POR QUÉ LOS TALLERES USAN ZINC ÁCIDO?**

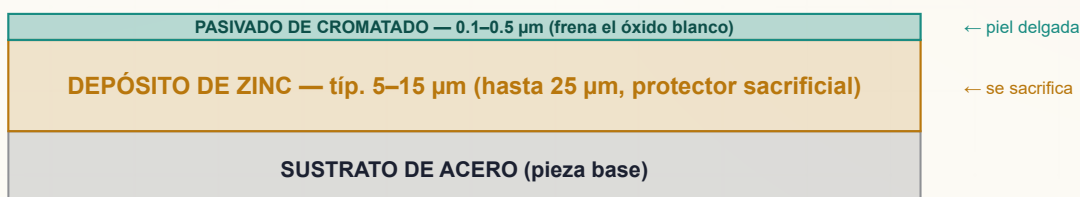
Dos grandes razones: **protección contra la corrosión** y **apariencia** — logradas de forma **rápida** y **eficiente**. Vamos una por una.

RAZÓN 1: PROTECCIÓN SACRIFICIAL CONTRA LA CORROSIÓN

El acero se oxida. El óxido (óxido de hierro) es lo que pasa cuando el hierro del acero reacciona con el oxígeno y la humedad. El óxido es débil, se descascara y se propaga — destruye las piezas. El zinc protege al acero de una manera ingeniosa. No es solo una barrera física (aunque también lo es). El zinc es lo que llamamos un **recubrimiento sacrificial**. El zinc es *más reactivo químicamente* que el acero — “quiere” corroerse con más ganas que el hierro. Así que cuando una pieza de acero recubierta de zinc se moja y empieza a corroerse, el **zinc se corroe primero y protege al acero que está debajo**. Aunque el recubrimiento se raye y quede acero desnudo expuesto, el zinc de alrededor sigue protegiendo ese punto rayado, porque el zinc se corroe de manera preferente.

EL ACABADO, CAPA POR CAPA (NO A ESCALA)

EL ZINC PROTEGE AL ACERO · EL PASIVADO PROTEGE AL ZINC



 DETALLE TÉCNICO

Esto se llama protección **galvánica** o **catódica**. En un par electroquímico, el metal más *activo* (el que se oxida con más facilidad) se vuelve el **ánodo** y se corroe, mientras que el metal menos activo se vuelve el **catodo** y queda protegido. El zinc es más activo que el hierro, así que el zinc recibe el golpe. Por eso un rayón en el recubrimiento de zinc no se oxida de inmediato como sí lo haría un rayón en la pintura o en el recubrimiento de níquel — el zinc se sigue “echando sobre la granada” por el acero expuesto que está cerca.

DATO CURIOSO

Este es exactamente el mismo principio detrás de los robustos “ánodos de sacrificio” atornillados a los cascos de los barcos y a los calentadores de agua — bloques de zinc o magnesio que se corroen para que el acero al que están sujetos no lo haga. Su perno recubierto lleva una versión microscópica del mismo guardaespaldas.

 RECUERDE

El zinc protege al acero sacrificándose a sí mismo. Esa sola idea es la razón entera por la que existe esta línea. Todo lo que usted hace en esta línea — cada limpieza, enjuague e inmersión — está al servicio de depositar una buena capa pareja de ese zinc sacrificial.

¿QUÉ TAN GRUESO DEBE SER EL ZINC? (CONDICIONES DE SERVICIO)

Cuánto zinc necesita una pieza depende de qué tan dura será su vida. La norma de la industria **ASTM B633** clasifica las piezas en cuatro **Condiciones de Servicio (SC)** — desde un tornillo que vive bajo techo en un cajón seco hasta una ménsula que pelea contra el rocío salino en el chasis de un camión. Entre más severo el ambiente, más grueso el zinc mínimo. El zinc ácido comercial típico va de **5–15 µm**; las piezas de servicio severo llegan hasta **25 µm**.

CONDICIÓN DE SERVICIO	AMBIENTE	ESPESOR MÍN. DE ZINC
SC 1 — Leve	Bajo techo, seco (cuartos cálidos, resguardado)	5 μm
SC 2 — Moderada	Bajo techo, algo de condensación/humedad	8 μm
SC 3 — Severa	A la intemperie, exposición moderada al clima	12 μm
SC 4 — Muy Severa	Intemperie dura / marina / sal de carretera	25 μm

CONSEJO

Usted no elige la Condición de Servicio — la define la especificación o el plano del cliente. Su trabajo es recubrir el tiempo suficiente para alcanzar el espesor mínimo de la SC que indica la orden de trabajo. Cuando tenga duda, pregúntele a su jefe de turno a qué SC se está corriendo la pieza antes de iniciar el reloj.

RAZÓN 3: VELOCIDAD Y EFICIENCIA

Aquí es donde el zinc ácido de verdad brilla en comparación con el zinc alcalino. El número clave es la **eficiencia catódica: 95–98%** (algunos proveedores citan hasta ~99%).

La **eficiencia catódica** significa: de toda la corriente eléctrica que usted empuja hacia la pieza, ¿qué porcentaje de verdad se va a depositar zinc (en lugar de desperdiciarse)? En el zinc ácido, el 95–98% de su corriente genera zinc. Casi nada se desperdicia. En comparación, los baños de zinc alcalino trabajan a solo cerca del **60–80%** de eficiencia — desperdician mucha corriente partiendo el agua en gas hidrógeno en lugar de depositar zinc.

Mayor eficiencia significa que el **zinc ácido recubre de 2 a 3 veces más rápido** que el zinc alcalino a la misma corriente, y usa menos electricidad por pieza. Más piezas por turno, menor cuenta de energía. Además, normalmente trabaja a temperatura ambiente o cerca de ella (**70–95°F**), así que usted no está pagando por calentar una tina grande.



RECUERDE

El número estrella de todo este proceso es **95–98% de eficiencia catódica**. Casi cada amperio-hora de electricidad se convierte en zinc sobre la pieza. Como dice el dicho: “95% de eficiencia significa que el 95% de su corriente genera dinero. Controle el otro 5%.”



¡ATENCIÓN!

Esa misma alta eficiencia tiene un costo oculto que usted debe respetar: como se “desperdicia” tan poca corriente generando gas hidrógeno, más hidrógeno atómico se absorbe *dentro del acero* por cada unidad de zinc depositada. En el acero duro de alta resistencia esto puede causar **fragilización por hidrógeno** — un debilitamiento peligroso de la pieza. Lo cubrimos a detalle en la sección de seguridad y en los capítulos de las etapas correspondientes. Por ahora, solo guárdese esto: *el zinc ácido es rápido, y lo rápido tiene un precio en las piezas duras.*

LAS DESVENTAJAS HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades. El zinc ácido no es la respuesta para todo:

- **Bajo poder de penetración.** El “poder de penetración” es la capacidad del baño de recubrir parejo dentro de cavidades profundas, agujeros ciegos y el interior de tubos. El zinc ácido es *malo* para esto (aproximadamente 3:1 a 5:1, contra 1.5:1 a 2:1 del alcalino). Las piezas con cavidades profundas pueden salir delgadas o desnudas por dentro.
- **Muy sensible a la contaminación metálica.** Cantidades diminutas de hierro, cobre o plomo que entren al baño causan depósitos oscuros, manchas y rugosidad. El zinc ácido exige un control más estricto que el alcalino.
- **Abrillantadores complejos y propensos a degradarse.** El sistema de abrillantadores de tres partes (transportador + primario + secundario) requiere atención.
- **Corrosivo para el equipo.** El cloruro ataca el acero desnudo — las tinas, calentadores y barras colectoras deben estar recubiertos de plástico o ser de plástico, nunca de acero al carbono desnudo.



CONSEJO

Si alguna vez le dicen “esta pieza sigue saliendo delgada en las cavidades”, su primer pensamiento debe ser *el poder de penetración* — y si el zinc ácido era siquiera el proceso correcto para esa geometría. Eso no es culpa suya como operador; es una realidad de la selección del proceso.

UNAS PALABRAS SOBRE LA ESTACIÓN FINAL: EL PASIVADO

La línea de zinc ácido termina con el **pasivado de cromatado trivalente**. Después del recubrimiento, usted tiene zinc desnudo y brillante. Si se deja así, ese zinc se oxida en el aire húmedo y forma un producto de corrosión blanco y polvoso llamado **óxido blanco**. Para prevenirlo, sumergimos la pieza en un **recubrimiento de conversión de cromatado** — un baño químico que reacciona con la superficie del zinc para hacer crecer una película protectora delgada y resistente. Esta película frena el óxido blanco de manera dramática y puede darle color a la pieza: **transparente/azul, amarillo o negro**, según el producto. Los pasivados modernos usan **cromo trivalente**, que se escribe **Cr(III)** o **Cr³⁺** — la forma que cumple con RoHS y es mucho menos peligrosa.



¡ATENCIÓN!

La generación vieja de pasivados usaba **cromo hexavalente — Cr(VI), o Cr⁶⁺** — que es un **carcinógeno humano** confirmado y está fuertemente restringido. La mayoría de los talleres modernos se han cambiado al trivalente. **Sepa cuál usa su taller.** Si todavía se usa algún cromatado hexavalente, este conlleva requisitos estrictos de OSHA (PEL de 5 µg/m³, respiradores de aire suministrado, vigilancia médica según 29 CFR 1910.1026) que van mucho más allá del EPP normal de la línea.



RECUERDE

El **zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a que le salga óxido blanco**. El pasivado no es un toque final opcional — es lo que hace que la capa de zinc de verdad dure en servicio.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una línea de zinc ácido no es un solo tanque. Es una **secuencia de tanques** por los que una pieza pasa en un orden estricto. Piénselo como la línea de una cocina o un autolavado: cada estación hace un solo trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Las piezas recorren la línea de una de dos maneras:

- **Recubrimiento en bastidor** — Las piezas se cuelgan una por una en un **bastidor** (un armazón con ganchos o pinzas que sostiene las piezas y les lleva la corriente eléctrica). Se usa para piezas grandes o delicadas.
- **Recubrimiento en tambor** — Muchas piezas pequeñas (tornillos, rondanas, conexiones chicas) se vacían juntas en un **tambor** giratorio perforado que las voltea a través de la química. Mucho más eficiente para grandes volúmenes de piezas pequeñas.



CONSEJO

Verá distintos números para la misma química según sea bastidor o tambor — los baños de tambor a menudo corren un poco más altos en zinc y cloruro para compensar la menor densidad de corriente que reciben las piezas al voltearse. Cuando tenga duda de cuáles números aplican, revise si está corriendo bastidor o tambor y lea la columna que corresponde en el póster de su área de trabajo.

• LA SECUENCIA COMPLETA DEL ZINC ÁCIDO: 8 ETAPAS

Aquí está el proceso completo. No memorice los detalles — solo capte el *flujo*. Cada etapa tiene su propio capítulo más adelante.

#	ETAPA	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Limpieza Alcalina por Inmersión	Quita todo el aceite, grasa y mugre del taller	130–160°F	3–10 min
02	Enjuague (Pre-Activación)	Lava el limpiador antes del baño ácido	Ambiente	30–60 s
03	Activación Ácida / Decapado	Disuelve el óxido de la superficie; “despierta” el acero	Amb–110°F	15–60 s
04	Enjuague (Pre-Recubrimiento)	Protege el baño de recubrimiento del arrastre de ácido y hierro	Ambiente	30–60 s
05	Recubrimiento de Zinc Ácido	Deposita la capa de zinc brillante	70–95°F	5–40 min
06	Enjuague (Post-Recubrimiento)	Lava el cloruro antes del pasivado	Ambiente	30–60 s
07	Cromatado / Pasivado	Añade una capa de cromatado para mayor protección contra la corrosión	70–110°F	30–90 s
08	Enjuague Final / Secado	Limpia y seca sin dañar el recubrimiento	Amb–150°F	30–60 s + secado

El ritmo básico es fácil de recordar: **Limpiar → Enjuagar → Activar → Enjuagar → Recubrir → Enjuagar → Pasivar → Enjuagar/Secar.**

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada etapa protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador todavía con una película de limpiador va a contaminar el ácido. Una pieza que sale del ácido todavía mojada de ácido va a contaminar el baño de zinc. Lo que hace (o deja de hacer) en la Etapa 1 aparece como defecto en la Etapa 5. La línea es una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

Por eso también **el baño de recubrimiento es tan valioso**. A diferencia del limpiador y el ácido (que se tiran y se rehacen con frecuencia), un baño de zinc ácido bien mantenido puede durar mucho tiempo. Pero aquí está la trampa que es propia del zinc ácido: contaminantes como el **hierro** disuelto que se cuelan **se quedan en solución y se acumulan** — el baño no los puede simplemente filtrar como sí lo hace un baño alcalino. Cada miligramo de basura que deja arrastrar a ese tanque es un huésped permanente.



CONSEJO

Piense en el tanque de zinc ácido como la joya de la corona de la línea. Todo lo que está antes de él (limpiar, enjuagar, activar, enjuagar)

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Tal vez piense que el orden de las etapas es solo costumbre — que podría barajar los pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada etapa existe *a causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ETAPA 1 — LIMPIEZA: DESHAZTE DE LA BASURA PRIMERO

El recubrimiento, el ácido y el cromatado todos necesitan tocar *metal desnudo*. El aceite y la mugre del taller los bloquean. **Recubra sobre tierra y lo que recubrió fue tierra** — el zinc se va a pegar a la grasa, no al acero, y se desprenderá después. Hay una prueba de limpieza gratis e infalible llamada **prueba de ruptura del agua** (vea el capítulo de limpieza): si el agua escurre en una película continua, la pieza está limpia; si se hace gotas como en un carro encerado, todavía queda aceite.



CONSEJO

La verificación de calidad más sencilla y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura del agua**, y es gratis. Saque una pieza limpia y observe cómo escurre el agua. Una lámina lisa, continua y sin cortes ("cero segundos" para romperse) significa que la superficie está limpia. Si el agua se hace gotas o se "rompe" en gotitas, todavía hay aceite ahí — *párese y vuelva a limpiar*.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (130–160°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. Use todo su equipo de protección personal, y sepa dónde están su regadera de emergencia y el lavaojos antes de necesitarlos.

ETAPA 2 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): NO LLEVE EL LIMPIADOR ADELANTE

El limpiador es alcalino (básico). El siguiente tanque es ácido. Si lleva el limpiador directo al ácido, lo neutraliza, lo desperdicia y debilita la activación. El enjuague quita primero la película de limpiador.



RECUERDE

"Arrastre limpiador al ácido y desperdicia ácido. Arrastre limpiador al baño de zinc y lo envenena." Los enjuagues existen para evitar que cada química invada el siguiente tanque. El enjuague de limpiador a ácido es su primer cortafuego en la línea.

ETAPA 3 — ACTIVACIÓN ÁCIDA: DESPIERTE EL METAL

Hasta una superficie de acero limpia genera una capa invisible de **óxido** (una película parecida al empañamiento que se forma al reaccionar con el aire). El zinc no se puede pegar al óxido. El baño ácido disuelve ese óxido y deja una superficie de acero químicamente “fresca” y activa para que el zinc se agarre.

- **Baño insuficiente** (muy corto/débil) = queda óxido = el zinc se desprende después (falla de adherencia).
- **Baño excesivo** (muy largo/fuerte/caliente) = empieza a atacar y picar la pieza misma, y la carga de hidrógeno.



RECUERDE

Sin activación, no hay adherencia. Punto. La activación tiene que ir justo antes del recubrimiento, con solo un enjuague de por medio — porque el metal desnudo recién activado vuelve a generar una nueva capa de óxido si se queda parado.



¡ATENCIÓN!

El baño ácido usa **ácido mineral fuerte** — típicamente HCl al 10–50% o H₂SO₄ al 5–25%. Estos causan quemaduras graves y daño en los ojos, y el HCl despiden vapores corrosivos y asfixiantes incluso a temperatura ambiente. El ácido al comerse el metal también libera **gas hidrógeno inflamable**. Use todo el equipo de protección para ácido, buena ventilación, y **siempre agregue el ácido al agua, nunca el agua al ácido**.



DETALLE TÉCNICO

La **fragilización por hidrógeno** es un riesgo real y serio. Durante el decapado y el recubrimiento, el hidrógeno atómico puede difundirse en la estructura cristalina del acero. En acero de alta resistencia (arriba de ~40 HRC, o 180 ksi de tensión), el hidrógeno atrapado puede causar agrietamiento catastrófico más adelante, bajo carga — a veces horas o días después de que la pieza está en servicio. La solución es el **horneado**: 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado **dentro de las 4 horas** siguientes al último paso de recubrimiento (ASTM B850). Para piezas propensas, use ácidos *inhibidos* y tiempo mínimo de baño. Un tornillo o una pieza estructural que falla puede lastimar personas — siempre revise la especificación del cliente.

ETAPA 4 — ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO): EL ENJUAGUE MÁS IMPORTANTE DE LA LÍNEA

Este es el **enjuague de guarda** que protege su tanque más valioso. El ácido arrastrado al baño de recubrimiento baja su pH, descompone los abrillantadores caros y — lo más grave — lleva **hierro** disuelto del decapado directo al baño de zinc. A diferencia del zinc alcalino, un baño de zinc ácido *no puede* filtrar ese hierro; se queda disuelto y se acumula. Este enjuague es su filtro, por eso apunta a una conductividad más ajustada (< 200 µS/cm) y se recomienda mucho el doble enjuague.



RECUERDE

“Cada contaminante que deja pasar por este enjuague se vuelve un huésped permanente en el baño de zinc.” El enjuague de pre-recubrimiento es la barrera de contaminación más importante de toda la línea. Escurra bien, enjuague fuerte y mueva la pieza rápido al tanque de zinc antes de que se forme óxido fresco.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica todos esos enjuagues es el **arrastre de salida** (y su imagen en espejo, el **arrastre de entrada**). El arrastre de salida es la película de solución que se adhiere a una pieza cuando sale de un tanque; cuando se lleva al siguiente tanque se vuelve arrastre de entrada — contaminación. Los operadores miden la limpieza del enjuague con la **conductividad**, en microsiemens por centímetro (µS/cm) — básicamente cuántos iones disueltos (contaminación) hay en el agua. *Mayor conductividad = más química arrastrada = un enjuague más sucio*. Los enjuagues críticos de esta línea apuntan a **menos de 200 µS/cm**.

ETAPA 5 — RECUBRIMIENTO DE ZINC ÁCIDO: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada — es cuando ocurre el verdadero recubrimiento de zinc. Esta es la etapa de la recompensa, donde se pone el zinc brillante. El baño es una química de cloruro ácido (pH 4.8–5.8) que corre cerca de la temperatura ambiente (70–95°F), con los ánodos de zinc disolviéndose para reponer metal fresco a la solución mientras recubre.



¡ATENCIÓN!

El baño de recubrimiento es ácido y está lleno de **cloruro**, y la agitación por aire levanta una fina **niebla de cloruro de zinc** que no debe respirar — se requiere ventilación por extracción localizada. El rectificador corre a **alto amperaje** — riesgo de descarga y arco eléctrico. Como el zinc ácido corre a alta eficiencia, más hidrógeno penetra en el acero duro por amperio-hora, lo que aumenta el riesgo de fragilización en piezas arriba de 40 HRC. Aplique LOTO antes de cualquier trabajo en el rectificador.

ETAPA 6 — ENJUAGUE (POST-RECUBRIMIENTO): PROTEJA EL PASIVADO

El baño de recubrimiento está lleno de **cloruro**. Arrastre cloruro al tanque de pasivado y envenena la química del cromatado, acortando la vida del baño y produciendo recubrimientos delgados y manchados.



RECUERDE

El **cloruro en el cromatado es una muerte lenta para el baño de pasivado**. Este enjuague es la pared entre los dos. También es el punto de decisión para el horneado contra la fragilización por hidrógeno en acero endurecido.

ETAPA 7 — PASIVADO: ASEGURE EL ACABADO

El zinc fresco y desnudo formará pronto una fea **corrosión blanca** por sí solo. El pasivado (un recubrimiento de conversión de cromatado) añade una capa protectora delgada que reduce drásticamente la corrosión blanca y puede dar color — transparente/azul, amarillo o negro. Las líneas modernas usan cromo trivalente, Cr(III).



¡ATENCIÓN!

Hasta el pasivado trivalente es **ácido (pH ~1.5–3.5)** y causa quemaduras. Si se usa cualquier **cromo hexavalente (Cr⁶⁺)**, es un **carcinógeno humano confirmado** (OSHA PEL 5 µg/m³) que requiere respiradores de aire suministrado y vigilancia médica bajo OSHA 29 CFR 1910.1026. Sepa cuál química corre su taller.

ETAPA 8 — ENJUAGUE FINAL / SECADO: ENVÍELA BIEN

Un último enjuague limpio quita el residuo de pasivado, y un secado *suave* (no muy caliente) termina la pieza sin agrietar la película fresca de cromatado. Las películas trivalentes se agrietan arriba de 150°F, así que no seque de más.



RECUERDE

Toda la secuencia de ocho etapas es una sola cadena lógica continua: *limpiarla para que el zinc se pegue → enjuagar para que el limpiador no arruine el ácido → activar para que el metal quede desnudo y listo → enjuagar para que el ácido y el hierro no envenenen el valioso baño de zinc → recubrir el zinc brillante → enjuagar para que el cloruro no mate el pasivado → pasivar para proteger el zinc → enjuague final y secado suave para que salga impecable*. Cada paso se gana su lugar. Sátese uno, y la química del siguiente paso lo delata.



CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, diagnosticar problemas se vuelve lógico en lugar de misterioso. ¿Un depósito que se desprende? Mire hacia arriba de la línea, a la limpieza y la activación. ¿Un baño de pasivado que se muere? Mire el enjuague de post-recubrimiento. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que debía prepararlo.

CAPÍTULO 5

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y LOS QUÍMICOS QUE QUEMAN, LA NIEBLA QUE DAÑA, LAS SALPICADURAS QUE CIEGAN

Ahora la parte que lo mantiene seguro. Una línea de zinc ácido trabaja con sosa cáustica caliente, ácidos minerales fuertes, corriente eléctrica de alto amperaje, nieblas químicas y química de cromo. Nada de esto lo lastimará si lo respeta y usa el equipo correcto. Todo esto puede lastimarlo gravemente si no lo hace.

**RECUERDE**

No hay pieza, ni pedido, ni fecha de entrega que valga una lesión. La pieza defectuosa se puede reprocesar. Sus ojos no.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES)

Considere esto como su “uniforme” básico siempre que esté en la línea:

- Gafas de seguridad química selladas** — gafas selladas, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; una salpicadura encuentra los huecos.
- Careta facial** — sobre las gafas selladas para cualquier trabajo que involucre ácidos, sosa cáustica caliente, el baño de recubrimiento o el pasivado. La careta protege su cara; las gafas selladas son su respaldo para los ojos.
- Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos para ácidos y álcalis (nitrilo, neopreno o PVC según la química). Revíselos en busca de perforaciones antes de cada uso.
- Mandil resistente a químicos** — de cuerpo completo, que cubra del pecho hasta debajo de la rodilla.
- Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras. Los pisos cerca de los tanques de recubrimiento se mojan y se ponen resbalosos.
- Mangas largas / ropa adecuada** — sin piel expuesta donde sean probables las salpicaduras.

**¡ATENCIÓN!**

La **protección respiratoria** es obligatoria cuando la ventilación es insuficiente o cuando se trabaja sobre tanques que despiden vapores (decapado ácido, niebla del baño de recubrimiento, pasivado). Use el respirador de cartucho o de aire suministrado que su taller especifique para esa estación. Si huele fuertemente los vapores del ácido, la ventilación no está dando abasto — deténgase y repórtelo.

**CONSEJO**

Póngase su equipo *en orden*: primero las botas y el mandil, luego los guantes, luego las gafas selladas y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso. Así evita tocarse la cara con guantes contaminados. Y enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ETAPA	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Limpieza por Inmersión	Alcalino caliente (cáustico), 130–160°F	Quemaduras químicas; salpicaduras de líquido caliente
02 Enjuague	Residuo de limpiador alcalino	Irritante leve de piel/ojos; peligro de mojado/resbalones
03 Activación Ácida	Ácido mineral fuerte; vapores de HCl; gas H ₂ inflamable	Quemaduras graves y daño ocular; vapores corrosivos; riesgo de incendio/explosión
04 Enjuague	Residuo de ácido diluido	Irritante leve; peligro de resbalones
05 Recubrimiento de Zinc Ácido	Baño ácido de cloruro; niebla de cloruro de zinc; rectificador de alto amperaje	Quemaduras; irritación respiratoria; riesgo de descarga y arco eléctrico
06 Enjuague	Residuo de cloruro ácido diluido	Irritante leve; peligro de resbalones
07 Pasivado	Cromato ácido (Cr(III) pH 1.5–3.5; o Cr(VI) donde aún se usa)	Quemaduras; el Cr(VI) es carcinógeno
08 Enjuague Final/Secado	Agua/aire caliente; química residual	Quemaduras por el secador caliente; peligro de resbalones

**¡ATENCIÓN!**

CAPÍTULO 6

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE QUE ALGUNA VEZ LO NECESITE

Conozca esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia, los segundos importan y no tendrá tiempo de leer. **Ubique, antes de su primer turno en la línea:** la **fuelle lavajojos de emergencia** más cercana (a unos 10 segundos de alcance de cada estación química), la **regadera de emergencia** más cercana, el **extintor de incendios** y la alarma, el **paro de emergencia / desconexión del rectificador** y el corte de energía principal, y el **kit para derrames** y la **carpeta de SDS** (Hojas de Datos de Seguridad — los documentos oficiales de peligros de cada químico en el sitio).

**¡ATENCIÓN!**

Las estaciones de lavajojos y regadera deben estar siempre despejadas. Nunca apile piezas, contenedores ni tambores frente a ellas. El día que necesite una es el día que no podrá quitar las cajas del camino.

• PRIMERA RESPUESTA POR TIPO DE PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel	Vaya a la regadera de emergencia; enjuague por lo menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras se enjuaga — no se detenga antes de tiempo porque “ya se siente mejor”. Busque atención médica; lleve la SDS.
Químico en los ojos	Vaya a la fuente lavajojos; mantenga los párpados abiertos y enjuague por lo menos 15 minutos , moviendo los ojos. No se talle. No se detenga antes de tiempo. Busque atención médica de inmediato — la exposición de los ojos siempre es urgente. Lleve la SDS.
Inhalación de vapores/niebla, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no se “aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa que vaya más allá de una irritación breve y leve. Lleve la SDS.
Químico ingerido	No provoque el vómito a menos que la SDS lo indique (vomitar ácido o cáustico quema la garganta otra vez). Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a ayuda médica / control de intoxicaciones de inmediato.
Descarga eléctrica / arco eléctrico	No toque a la persona si todavía puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía primero en el paro de emergencia / desconexión, luego pida ayuda y preste auxilio.
Derrame de químicos	Alerte a los demás y mantenga a la gente alejada. Limpielo solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario, evalúe y llame al equipo capacitado de respuesta a derrames. Nunca deje que los derrames lleguen a las coladeras del piso.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento de rectificadores y eléctrico. LOTO significa bloquear físicamente la energía apagada y etiquetarla para que nadie pueda volver a encenderla mientras alguien está trabajando en ella. Nunca trabaje en un rectificador que no haya sido bloqueado — “solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA PARA MEZCLAR ÁCIDO, PARA TODA LA VIDA**

Al diluir ácido, **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA — nunca el agua al ácido**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede hervir y reventar el ácido fuera del recipiente hacia su cara. La regla para recordar: **“Como debe ser — el ácido al agua has de poner.”** Vierta despacio, por la pared del recipiente, con el ácido cayendo *dentro* de un volumen mayor de agua.

**DATO CURIOSO**

La razón por la que importa agregar ácido al agua es la capacidad calórica: el agua absorbe el gran calor de dilución mucho mejor cuando el ácido es la pequeña adición a una gran masa de agua. Al revés, la poca agua hierve de golpe y escupe el ácido. Esta sola regla ha salvado más caras que cualquier otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE ZINC ÁCIDO

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO DURANTE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

1. SUPONGA QUE CADA TANQUE PUEDE LASTIMARLO.

Incluso los tanques de enjuague llevan química residual. Incluso el “puro agua” puede estar lo bastante resbaloso como para tumbarlo al piso. El respeto va primero; la confianza es donde empiezan la negligencia — y los accidentes. El operador que ha corrido la línea por diez años sin un incidente llegó ahí *siguiendo* cuidadoso, no relajándose.

2. CONTENER ES MEJOR QUE LIMPIAR.

Mueva las piezas con cuidado. Deje que escurran sobre el tanque antes de transferirlas. No avienta los bastidores, no salpique ni apresure los traspasos. La mayoría de las exposiciones a químicos no son derrames dramáticos — son salpicaduras y goteos por un manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y produce mejores piezas (menos arrastre significa enjuagues más limpios).

3. RESPETE LAS DOS CARAS DE CADA PELIGRO.

En esta línea, las cosas que hacen buenas piezas son las mismas que pueden lastimarlo. El ácido que activa el acero le quema la piel. La corriente que deposita el zinc puede provocar un arco eléctrico. El cromato que protege la pieza es tóxico. No puede separar el trabajo del peligro — así que maneja ambos a la vez, cada vez.

4. LA QUÍMICA NO PERDONA, ASÍ QUE SEA DISCIPLINADO.

El zinc ácido castiga la contaminación más duro que el zinc alcalino. La misma disciplina que mantiene sano el baño — enjuagar con cuidado, sin atajos, controlar el arrastre — es la disciplina que lo mantiene sano a *usted*. El buen orden y limpieza es una práctica de seguridad, no solo una práctica de calidad.

5. CUANDO TENGA DUDAS, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

Nadie espera que tenga todas las respuestas, sobre todo mientras aprende. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si un vapor parece fuerte, un guante se ve desgastado, una lectura se ve mal, o un procedimiento se siente raro, *deténgase y revíselo*. Ese instinto es el hábito de seguridad más valioso que puede desarrollar.

• LAS TRES FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

- Ácidos y álcalis (corrosivos).** El limpiador cáustico caliente (Etapa 1) y los ácidos minerales (Etapa 3) causan quemaduras al contacto y dañan los ojos al instante. El baño de recubrimiento y el pasivado también son ácidos. *Defensa:* gafas selladas, careta facial, guantes, mandil — y la regla de enjuague de 15 minutos si hay exposición. Y nunca olvide lo de agregar el ácido al agua.
- Eléctricos y físicos.** El rectificador trabaja con alto amperaje — riesgo de descarga y arco eléctrico. Los pisos mojados causan resbalones. *Defensa:* LOTO para todo trabajo eléctrico, nunca toque un rectificador ni una barra colectora con las manos mojadas, botas antiderrapantes, y mantenga los pasillos despejados y secos.
- Química de cromato / pasivado.** El Cr(III) trivalente es un irritante ácido; el Cr(VI) hexavalente, si está presente en cualquier lugar, es un carcinógeno con controles regulatorios estrictos. *Defensa:* sepa cuál usa su taller, use el EPP especificado, nunca deje que la niebla de cromato salga sin control, y siga al pie de la letra los requisitos de OSHA si hay algo de Cr(VI) en juego.



RECUERDE

Ácidos y álcalis, eléctricos y físicos, química de cromato. Tres familias. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.



DATO CURIOSO

Muchos platers veteranos pueden identificar un problema del baño por el olor o por la apariencia del depósito antes de que cualquier instrumento lo confirme — una habilidad genuinamente útil que se construye con los años. Pero note la lección escondida en eso: *llegaron a ser veteranos por nunca lastimarse*. La habilidad y la seguridad crecen juntas. Desarrolle ambas, cada turno, y tendrá una carrera larga y sana en este oficio.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el recubrimiento, qué hace especial al zinc ácido, cómo la línea de ocho etapas funciona como un solo sistema conectado, por qué el orden lo fija la química, qué ponerse, qué hacer en una emergencia, y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Todo en los capítulos de las etapas se apoya en estos fundamentos. Pase la página conociendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá

LIMPIEZA ALCALINA POR INMERSIÓN

“RECUBRA SOBRE MUGRE Y ACABA DE RECUBRIR MUGRE.”



RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque de zinc, ya se decidió el 80% de si saldrá hermosa o defectuosa. Las cuatro estaciones de preparación — Limpieza, Enjuague, Activación, Enjuague — no son “lo aburrido antes del recubrimiento de verdad”. Como dicen los veteranos: *“El baño de recubrimiento se lleva el crédito, pero el pretratamiento hace el trabajo.”*

Bienvenido al primer tanque. Todo lo bueno que pasa más adelante empieza aquí. Su trabajo en esta estación es fácil de decir e importante de lograr: **deje la pieza perfectamente limpia**. No “se ve limpia”. No “bastante limpia”. *Químicamente* limpia — sin aceite, sin grasa, sin huellas digitales, sin polvo del taller. Si hace bien esta sola cosa, le facilita el trabajo a todos los que vienen después. Si toma un atajo aquí, ese atajo regresa como desprendimiento, opacidad o recubrimiento manchado que nadie puede arreglar después.

• LO QUE ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Cuando las piezas de acero llegan a su estación, *no* están limpias — aunque se vean brillantes. Casi siempre traen tres capas de cosas:

1. **Partículas** — pedacitos sólidos sueltos: polvo del taller, finos de metal del maquinado, arenilla.
2. **Aceite y grasa** — la película resbalosa de los aceites de estampado, fluidos de corte, antioxidantes y del contacto con las manos. Por lo general no la ve, pero ahí está.
3. **Óxido / cascarrilla** — una capa delgada de óxido de hierro adherida al acero mismo. (Esta no la quitamos aquí — ese es el trabajo de la estación 3. Pero es bueno saber que ahí está.)

La **Limpieza por Inmersión** quita las primeras dos. El limpiador es una solución a base de agua, caliente y fuertemente alcalina (lo opuesto a ácida). Funciona de varias maneras a la vez: el **calor** ablanda y adelgaza los aceites para que suelten el metal; los **surfactantes** (los ingredientes parecidos al jabón) rodean las gotitas de aceite y las levantan — igual que el jabón para trastes corta la grasa de un sartén; y los **builders / la alcalinidad** descomponen químicamente (saponifican) ciertos aceites, convirtiéndolos en algo que el agua puede arrastrar.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA Y NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero verdaderamente limpia ama el agua. Cuando saca una pieza limpia, el agua se adhiere y **escurre en una sola película continua e ininterrumpida**. Una superficie sucia repele el agua, así que el agua **se junta en gotitas** en lugar de eso. **Película continua = PASA** (mande la pieza). **Gotitas o película rota = NO PASA** (limpiela otra vez). La prueba no cuesta nada y toma dos segundos. Úsela en cada bastidor, cada vez.

NO PASA - el agua se junta

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RE-LIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> continúe



DETALLE TÉCNICO

La “ruptura de agua” se refiere a la *energía superficial* del metal. El acero limpio tiene alta energía superficial, así que el agua se extiende para maximizar el contacto (ángulo de contacto bajo). Incluso una película de aceite del grosor de una sola molécula baja la energía superficial, así que el agua se recoge en gotitas para minimizar el contacto (ángulo de contacto alto). Por eso la prueba puede detectar contaminación demasiado delgada para que su ojo la vea.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

MEMORICE LOS RANGOS

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Temperatura	130–160°F (54–71°C)	No exceder 180°F
Tiempo	3–10 min	Aceite pesado: 8–10 min · Aceite ligero de estampado: 3–5 min
Concentración	4–8 oz/gal (30–60 g/L)	Titule (analice) semanalmente como mínimo
pH	11.0–13.5	Depende de la formulación del limpiador
Agitación	Aire o mecánica, continua	Inmersión sin movimiento para piezas tubulares
Filtración	Se recomienda desnatador de superficie	Retira el aceite flotante
Prueba de Ruptura de Agua	Aprobado = película continua	La única prueba de campo confiable

Unas cuantas definiciones en lenguaje sencillo para esa tabla: **Concentración** = cuánto químico limpiador está disuelto en el agua (oz/gal = onzas por galón); si está muy diluido no corta el aceite, y si está muy fuerte desperdicia dinero. **Titular** = una prueba de laboratorio sencilla (su personal de control de calidad o su líder se la pueden enseñar) que mide la concentración real para que usted sepa cuándo agregar más.

Agitación = movimiento en la tina (burbujas de aire o mover las piezas) que mantiene limpiador fresco en contacto con la superficie.

Desnatador de superficie = un dispositivo que retira el aceite flotante de la parte de arriba para que no vuelva a depositarse en sus piezas limpias.



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Esta tina está **caliente Y es cáustica**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor y la neblina irritan las vías respiratorias. **EPP siempre**: gafas de seguridad química selladas, careta facial (al cargar o vaciar la tina), guantes químicos hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos.

Primeros auxilios: **contacto con la piel** → **enjuague 15 minutos**; **contacto con los ojos** → **lavajlos 15 minutos** y pida ayuda. Nunca se asome sobre la tina sin protección para los ojos — una burbuja que revienta puede alcanzarle la cara.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la tina antes de empezar.** Confirme que la temperatura marque **130–160°F** (nunca por encima de 180°F). Confirme que la concentración esté en rango (revise el último registro de titulación). Asegúrese de que el desnatador esté funcionando y que la superficie esté razonablemente libre de aceite flotante.
2. **Inspeccione la carga.** Aceite anticorrosivo pesado → planee para el extremo largo del rango de tiempo (8–10 min). Aceite ligero de estampado → con 3–5 min basta.
3. **Coloque las piezas en el bastidor o cárguelas** de modo que la solución llegue a toda la superficie. Evite encimar las piezas donde se pueda atrapar aire (aire atrapado = punto seco = punto sucio). Para piezas tubulares o de agujero ciego, colóquelas de modo que el orificio se llene y se vacíe.
4. **Sumerja por completo** y arranque su cronómetro. Confirme que la agitación esté funcionando. Para piezas tubulares, su taller puede indicar una inmersión sin movimiento en su lugar.
5. **Deje en inmersión todo el tiempo.** No lo apresure. El reloj está haciendo una química que usted no puede ver.
6. **Retire despacio**, dejando que la solución oscura de regreso a la tina (ahorra químico, reduce el arrastre).
7. **Realice la prueba de ruptura de agua.** Busque una película continua. **Aprobado** → **estación 2. Falla** → **de regreso al limpiador**.
8. **Regístrelo** si su taller lleva registro de la limpieza, y mueva el bastidor de inmediato para que la superficie limpia no se quede parada y se oxide de golpe.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

Un aprendiz queda autorizado en la Estación 01 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- ☐ Nombrar los tres tipos de contaminación que retira la limpieza por inmersión (partículas y aceite/grasa — NO retira la escama de óxido; eso es la estación 3).
- ☐ Indicar el rango de temperatura y el tope máximo (**130–160°F; nunca por encima de 180°F**).
- ☐ Indicar el tiempo para aceite pesado contra aceite ligero (8–10 min contra 3–5 min).
- ☐ Realizar correctamente una prueba de ruptura de agua y leer el resultado con honestidad (película continua = aprobado).
- ☐ Explicar verbalmente qué haría si la prueba de ruptura de agua falla (volver a limpiar la pieza — nunca enviarla adelante).
- ☐ Nombrar tres piezas del EPP requerido.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve bien.”** El aceite que arruina el recubrimiento es invisible. Pruebe cada vez.
- 2. Operar la tina demasiado fría.** Un limpiador frío no puede cortar el aceite por más tiempo que la deje en inmersión. Si la prueba de ruptura de agua sigue fallando, revise primero la temperatura.
- 3. Dejar que la concentración baje poco a poco.** El limpiador se va gastando. Si nadie está titulando, usted está recubriendo suciedad poco a poco sin saberlo.
- 4. Sacar las piezas a través de la capa de aceite flotante.** Si el desnatador está apagado o rebasado, el aceite que acaba de retirar se vuelve a depositar a la salida.
- 5. Encimar las piezas tan apretadas que se forman bolsas de aire.** Donde la solución no puede llegar, la pieza queda sucia. Coloque en el bastidor con espacio.
- 6. Subir demasiado la temperatura para “limpiar más rápido.”** Por encima de 180°F puede evaporar la solución de golpe, atacar o decolorar las piezas, y generar más peligro de neblina. Más caliente no es mejor.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la prueba de ruptura de agua	Concentración o temperatura bajas	Titule el limpiador; lleve la temperatura al rango
Película aceitosa después de limpiar	Aceite flotante que se vuelve a depositar	Limpie/ponga a funcionar el desnatador; vacíe la tina si está muy contaminada
Residuo blanco en las piezas	Salas de agua dura; residuo de limpiador	Revise la calidad del agua de enjuague
Ataque químico/decoloración	Limpiador demasiado agresivo o muy caliente	Baje la temperatura; considere una formulación más suave
Adhesión irregular más adelante	Limpieza despaseja; aire atrapado	Reacomode en el bastidor; agregue agitación

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que las piezas de esta carga aprobaron la prueba de ruptura de agua (película continua, sin gotas), la limpieza por inmersión estuvo a 130–160°F y en concentración, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 02 DE 08

ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar la pieza preciosa y limpia — pero ahora está cubierta de una película delgada del limpiador mismo. El trabajo entero de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza entre a la tina de ácido. Suena como un paso “de nada.” No lo es. Un enjuague débil aquí sabotea en silencio la tina de ácido de al lado, y no verá el daño hasta que las piezas empiecen a salir mal.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador de inmersión es **alcalino** (pH alto). La tina que sigue justo después — la activación ácida — es, pues, **ácida** (pH bajo). El ácido y el alcalino son opuestos químicos: cuando se encuentran, se neutralizan entre sí y se anulan. Así que si lleva una película de limpiador alcalino directo a la tina de ácido, pasan tres cosas malas:

1. **Desperdicia ácido** — el ácido se gasta neutralizando el limpiador en lugar de hacer su verdadero trabajo en la pieza.
2. **Sube el pH de la tina de ácido** — haciéndola más débil y menos eficaz para activar el acero.
3. **Reduce la calidad de la activación** — lo cual aparece después como mala adhesión (recubrimiento que se despegas).

Este traslado invisible de líquido de una tina a la siguiente se llama **arrastre de salida** (lo que sale de la tina pegado a la pieza) o **arrastre de entrada** (lo que llega a la siguiente tina). El trabajo de la estación de enjuague es reducir ese arrastre a casi nada — por dilución. El agua limpia rodea la pieza y la película de limpiador se disuelve en el agua de enjuague, donde se diluye hasta volverse inofensiva y se desaloja con el flujo constante de agua fresca.



CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

Usted no puede ver el limpiador disuelto, así que lo medimos con la **conductividad** — qué tan bien conduce la electricidad el agua. El agua pura casi no conduce nada. Los químicos disueltos hacen que el agua conduzca *más*. Así que **mayor conductividad = más limpiador que quedó en el enjuague = enjuague más sucio**. La medimos en **microsiemens por centímetro ($\mu\text{S}/\text{cm}$)** — piénselo nada más como “el número de contaminación.” Más bajo es más limpio.

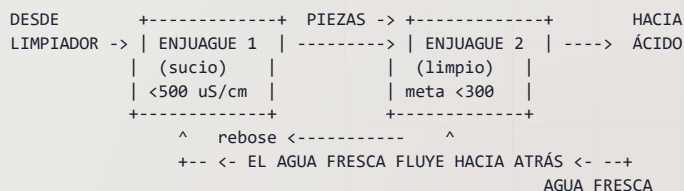


RECUERDE — EL NÚMERO DE LA TARJETA DE REGLA: < 500 MS/CM

Mantenga este enjuague **por debajo de 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$** (apunte a **menos de 300**). Por encima de 500, está arrastrando limpiador alcalino a la tina de activación ácida — desperdiciando ácido, subiendo su pH y debilitando la activación. Este número es su sistema de alerta temprana. Revíselo a diario.

• LA MANERA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

Podría nada más echar agua fresca a chorro por una sola tina y tirarla. Funciona, pero desperdicia una cantidad enorme de agua. El enfoque profesional es un **enjuague a contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan hacia adelante; el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra a la *última* tina (la más limpia), y luego se desborda hacia atrás a la tina más sucia. Así su pieza recibe enjuagues cada vez más limpios, y el agua más limpia que llega a ver es lo último que la toca antes de la tina de ácido.



• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F / 16–29°C)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 seg con agitación	Más para agujeros ciegos/tubería
Fuente de Agua	Municipal o DI	Se prefiere DI
Conductividad	< 500 µS/cm (meta < 300)	Monitoree a diario
Caudal	2–4 gal/min	Desborde continuo o contracorriente
Recambio de Tina	4–6 / hora	Evita el estancamiento
pH	7–10	pH elevado = arrastre de limpiador

Definiciones en lenguaje sencillo: **Ambiente** = temperatura ambiente; no se necesita calentador. **Agua DI** = agua *desionizada* a la que se le quitaron los minerales disueltos; empieza con conductividad muy baja, enjuaga con más eficacia y no deja manchas de minerales. **Desborde continuo** = el agua fresca entra constantemente mientras el agua sucia se derrama por arriba. **Enjuague a contracorriente** = la configuración inteligente de varias tinas descrita en la página anterior. **Recambio de tina** = cuántas veces por hora se reemplaza todo el volumen de la tina con agua fresca; 4–6 evita que se vuelva agua estancada.



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: LIMPIADOR ALCALINO RESIDUAL

Aunque sea “nada más un enjuague,” el agua lleva limpiador arrastrado y empieza siendo ligeramente cáustica. Use **gafas selladas, guantes químicos y calzado antiderrapante** (el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado — los resbalones son la lesión #1 aquí).

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la lectura de conductividad** al inicio de su turno. Si ya está cerca o por encima de 500 µS/cm, avise a su líder — el enjuague necesita más flujo o un recambio antes de poder hacer su trabajo.
2. **Confirme que el agua esté fluyendo** (desborde continuo en marcha, o cascada a contracorriente activa).
3. **Pase el bastidor de inmediato** desde el limpiador. No deje que se quede parado y se seque — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Sumerja por completo** con agitación y enjuague durante **30–60 segundos**. Para agujeros ciegos y tubería, hágalo por más tiempo y mueva la pieza para que la solución atrapada se desaloje.
5. **Levante y deje escurrir** sobre la tina de enjuague unos segundos para que lleve menos agua (y menos limpiador arrastrado) hacia adelante.
6. **Pase de inmediato a la tina de ácido** — una pieza limpia y enjuagada está lista para la activación; no deje que se quede parada y se oxide de golpe.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué llevar limpiador a la tina de ácido causa problemas (neutraliza el ácido — desperdicia ácido, sube el pH del ácido, debilita la activación).
- ☐ Nombrar el término para la química que se pega a una pieza desde la tina anterior (arrastre de salida / arrastre de entrada).
- ☐ Explicar qué nos dice la conductividad y cuál dirección es "limpio" (químico disuelto en el agua; más bajo = más limpio).
- ☐ Indicar el límite y la meta de conductividad ($< 500 \mu\text{S/cm}$; meta < 300).
- ☐ Indicar cuánto tiempo enjuagar y por qué más para la tubería (30–60 seg; la tubería atrapa solución que necesita tiempo/movimiento extra para desalojarse).

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- Tratar el enjuague como opcional o "rápido."** Un chapuzón de dos segundos no enjuaga nada. Déle los 30–60 segundos completos.
- Ignorar el medidor de conductividad.** Es la única manera de saber que el enjuague de verdad está funcionando. Un número alto significa que está envenenando la tina de ácido en este momento.
- Dejar que el bastidor se escurra y seque entre el limpiador y el enjuague.** El limpiador ya seco es terco. Muévelo de inmediato.
- No desalojar los agujeros ciegos y los tubos.** La solución se esconde en las cavidades; si no mueve la pieza para desalojarla, lleva limpiador concentrado directo hacia adelante.
- Saltarse el paso de escurrido.** Unos segundos de escurrido sobre la tina reducen muchísimo cuánto arrastra al ácido.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Arrastre pesado; flujo bajo	Aumente el tiempo de escurrido desde el limpiador; aumente el flujo del enjuague; agregue una etapa a contracorriente
Residuo jabonoso en las piezas	Tiempo de enjuague insuficiente	Extienda la permanencia; agregue agitación
La tina de ácido se vuelve alcalina	Arrastre de limpiador	Mejore este enjuague; agregue una segunda etapa de enjuague

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S/cm}$

"Confirmando que la conductividad del enjuague de pre-activación estuvo dentro del límite ($< 500 \mu\text{S/cm}$), el flujo de agua estaba en marcha, y las piezas se enjuagaron todo el tiempo con el EPP puesto."

— ESTACIÓN 03 DE 08

ACTIVACIÓN ÁCIDA

“SIN ACTIVACIÓN, NO HAY ADHERENCIA. PUNTO.”

Esta es la estación que hace que el recubrimiento se *pegue*. Su pieza limpia todavía tiene una capa invisible y microscópica de óxido (piense en ella como herrumbre ultradelgada) unida al acero. El zinc no puede agarrarse al óxido — solo puede agarrarse al acero desnudo, químicamente “despierto”. La inmersión en ácido disuelve ese óxido y deja una superficie fresca y reactiva, lista para unirse con el zinc. Esta es también la estación con **mayor peso de seguridad** de su sección — ácido fuerte, vapores y un riesgo oculto llamado fragilización por hidrógeno.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Hasta una pieza de acero impecablemente limpia tiene una película delgada de **óxido** en su superficie. El óxido es lo que se forma cuando el hierro se encuentra con el oxígeno — en su peor caso es herrumbre y cáscara visibles; en su forma más leve es una película invisible que se forma en *minutos* sobre acero desnudo expuesto al aire. De cualquier manera, es una barrera. El zinc depositado encima del óxido no se une de verdad — se asienta sobre el óxido como pintura sobre una pared grasienta, y con el tiempo se va a descascarar o pelar.

La **activación ácida** (también llamada **inmersión en ácido** o **decapado**) corrige esto. El ácido disuelve químicamente la capa de óxido directamente de la superficie, dejando **acero limpio y químicamente activo** — los átomos de hierro desnudos expuestos y listos para formar una unión metalúrgica fuerte con el zinc. A menudo verá pequeñas burbujas durante la inmersión — eso es **gas hidrógeno (H_2)**, una señal normal de que el ácido está reaccionando con el metal (y una pista de un peligro oculto que veremos abajo).



DETALLE TÉCNICO

La reacción es sencilla: el ácido (digamos HCl) reacciona con el óxido de hierro para disolverlo (óxido de hierro + ácido → sal de hierro soluble + agua), y una vez que el óxido desaparece, el ácido empieza a atacar al hierro mismo, produciendo gas hidrógeno ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$). Esa última reacción es la razón por la que debe *cronometrar la inmersión* — un poco de ataque limpia y activa; demasiado graba la pieza y la satura de hidrógeno.



RECUERDE — LA REGLA DE ORO: 15-60 SEGUNDOS

El tiempo de inmersión lo es todo. **Inmersión excesiva** = graba de más la superficie (rugosidad, picaduras) Y mete hidrógeno de más al acero. **Inmersión insuficiente** = queda óxido, y su recubrimiento no se pegará. Encuentre el tiempo correcto y *cronómetrelo*.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente-110°F (Amb-43°C)	Ambiente lo típico; caliente solo para cáscara pesada
Tiempo	15-60 seg	15-30 para acero limpio · 30-60 para hierro fundido/óxido pesado
Ácido — Opción A	HCl 10-50% v/v	El más común; produce vapores — se requiere ventilación
Ácido — Opción B	H ₂ SO ₄ 5-25% v/v	Genera menos vapores; un poco más lento; evita agregar cloruro a la cadena de enjuague
Agitación	Solo movimiento manual del bastidor	Sin agitación por aire — crea niebla de ácido
Contenido de Hierro	Deseche cuando > 50 g/L Fe	El ácido gastado pierde mordida; el hierro puede arrastrarse al baño de recubrimiento
Inhibidor	Según TDS del proveedor (opcional)	Reduce el ataque al metal base y la absorción de hidrógeno

Definiciones en lenguaje sencillo: **HCl** = ácido clorhídrico (también llamado ácido muriático). **H₂SO₄** = ácido sulfúrico. Ambos son ácidos minerales fuertes. **% v/v** = “porcentaje por volumen” — cuánto ácido concentrado se mezcla en el agua (50% v/v HCl significa mitad ácido, mitad agua). **Inhibidor** = un aditivo que deja que el ácido siga disolviendo el *óxido* mientras frena su ataque al *acero base mismo* — protegiendo la pieza y reduciendo la absorción de hidrógeno. **Contenido de hierro (Fe)** = hierro disuelto que se va acumulando a medida que el ácido trabaja; arriba de 50 g/L el ácido está “gastado” — lento, y un riesgo de contaminación para el baño de recubrimiento más adelante.



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: ÁCIDO MINERAL FUERTE (LEA ESTO DOS VECES)

El HCl emite vapores a temperatura ambiente — no tiene que calentarlo para que libere vapor irritante y corrosivo; se requiere ventilación. **El H₂SO₄ causa quemaduras graves por deshidratación** y reacciona violentamente con el agua — mezclar los dos libera un golpe de calor. (Por eso exactamente se diluye vertiendo una *pequeña* cantidad de ácido en un *gran* volumen de agua: el gran charco de agua absorbe el calor para que no pueda convertirse de golpe en vapor y salpicar. Verter agua sobre el ácido hace lo contrario y es peligroso.) **El gas hidrógeno (H₂) liberado durante el decapado es inflamable** — nada de llamas abiertas ni chispas cerca de la tina.

EPP: gafas selladas + careta facial, guantes resistentes al ácido (butilo o neopreno), mandil, botas, **respirador si la ventilación es inadecuada**. Contacto con la piel: enjuague 15 min. Contacto con los ojos: lavajos 15 min. Inhalación de HCl: aire fresco de inmediato.

Derrames: neutralice con carbonato de sodio (soda ash). **NUNCA vierta agua sola sobre H₂SO₄ concentrado** — puede hervir y salpicar ácido. Siempre agregue el ácido lentamente al agua al diluir (“Como debe ser — el ácido al agua, jamás al revés”). **Sin agitación por aire** en esta tina — burbujear aire a través del ácido lanza una niebla fina de ácido a su zona de respiración. Mueva el bastidor a mano en su lugar.

• EL GRANDE: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD Y CALIDAD: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

Este es el concepto más importante de toda su sección, así que vamos a ir despacio. Cuando el ácido ataca al acero, libera hidrógeno. La mayor parte se va en forma de gas burbujeante — pero una parte se cuela *dentro* del acero en forma de átomos sueltos de hidrógeno, metiéndose en los espacios entre los átomos de hierro (la “red cristalina”). En el acero suave común esto suele ser inofensivo. Pero en el **acero de alta resistencia / endurecido**, ese hidrógeno atrapado vuelve **frágil** al metal — y una pieza frágil puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga**, a veces horas o días después. En un sujetador crítico o una pieza estructural, eso es una falla de seguridad real.

El decapado ácido es la mayor fuente individual de absorción de hidrógeno en toda la línea. El ácido sin inhibidor sobre acero de alta resistencia (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS) puede cargar la red cristalina de hidrógeno *en segundos*.

Qué hace usted al respecto: Use la **mínima concentración de ácido efectiva** y el **mínimo tiempo de inmersión efectivo** — no sumerja de más “por si acaso” (sumergir de más es lo contrario de lo seguro aquí). **Siempre use un inhibidor en sustratos arriba de 40 HRC.** Si un trabajo viene marcado como de alta resistencia o sensible a la fragilización, **deténgase y consulte con su jefe de turno** — quizás el zinc alcalino sea el proceso correcto en su lugar, y las piezas endurecidas requieren un **horneado** posterior al recubrimiento (que se maneja en la Estación 06) para sacar el hidrógeno de vuelta.

Términos: HRC = dureza Rockwell C (más alto = más duro). ksi UTS = miles de libras por pulgada cuadrada de resistencia última a la tensión. No tiene que calcular esto — solo reconozca las palabras en una orden de trabajo y trátelas como una señal de “baje la velocidad y consulte”.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise primero el trabajo en busca de marcas de dureza.** Si la orden de trabajo dice alta resistencia, endurecido, ≥ 40 HRC, o ≥ 180 ksi — haga una pausa y confirme el proceso correcto y que se esté usando inhibidor. El riesgo de fragilización va antes que todo lo demás.
2. **Confirme que la ventilación esté funcionando** y que su EPP (incluida la careta facial) esté puesto.
3. **Verifique la fuerza del ácido y el tiempo de inmersión** para este tipo de pieza: 15–30 seg para acero suave limpio; 30–60 seg para hierro fundido u óxido/cáscara pesada.
4. **Sumerja el bastidor por completo** e inicie su cronómetro. **Agite moviendo suavemente el bastidor a mano** — nunca con aire.
5. **Observe la superficie.** Un burbujeo ligero es normal. El óxido oscuro debe aclararse/desaparecer a la vista. Si no se está despejando, el ácido puede estar muy diluido o gastado — no deje una pieza dura adentro por más tiempo nada más; revise el baño.
6. **Saque la pieza en la marca cronometrada.** No “redondee hacia arriba”. Sumergir de más graba y fragiliza.
7. **Escorra brevemente** y pase **de inmediato** al enjuague previo al recubrimiento (estación 4) — el acero activado se vuelve a oxidar rápido en el aire.
8. **Vigile el nivel de hierro con el tiempo.** Cuando el baño llegue a **> 50 g/L Fe** (o al límite de su taller), márquelo para desecharlo/recargarlo.

• LISTA DE VERIFICACIÓN — EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- ☐ Explicar qué quita la inmersión en ácido y por qué importa (la capa de óxido — el zinc no se puede unir al óxido, solo al acero desnudo y activo).
- ☐ Explicar qué pasa si se sumerge de más vs. de menos (de más: grabado + fragilización; de menos: queda óxido, el recubrimiento se pela).
- ☐ Indicar el tiempo de inmersión para acero limpio vs. óxido pesado (15–30 seg vs. 30–60 seg).
- ☐ Explicar por qué NO hay agitación por aire en esta tina (el aire crea una niebla de ácido peligrosa).
- ☐ Explicar la fragilización por hidrógeno y qué piezas están en riesgo (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi).
- ☐ Nombrar las dos cosas que reducen el riesgo de fragilización aquí (mínimo tiempo/concentración de inmersión, e inhibidor en piezas duras).
- ☐ Recitar la regla para diluir el ácido (siempre agregar el ácido al agua, nunca el agua al ácido).

• ERRORES PRINCIPALES Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Queda óxido oscuro	Ácido muy diluido; tiempo muy corto	Aumente la concentración; extienda el tiempo (<i>revise primero el riesgo de fragilización</i>)
Picaduras / grabado	Ácido muy fuerte, mucho tiempo, o muy caliente	Reduzca la concentración; acorte la inmersión; agregue inhibidor
Falla de adherencia más adelante	Activación incompleta; óxido residual	Vuelva a revisar fuerza/tiempo del ácido; revise arrastre alcalino de la estación 2
Vapores excesivos de HCl	Alta concentración/temp; ventilación deficiente	Reduzca al mínimo efectivo; revise el extractor
Tizne oscuro en la superficie	Hierro disuelto alto; contaminación por cobre	Deseche y recargue el ácido; investigue la fuente del cobre
Fallas por fragilización por H	Decapado muy prolongado; sin inhibidor; acero duro	Acorte el decapado; agregue inhibidor; revise la dureza; considere zinc alcalino

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Inmersión usada: _____ seg · ¿Inhibidor? Sí / No

“Confirmando que revisé el trabajo en busca de marcas de dureza, corrí la inmersión en ácido en el intervalo cronometrado (15–60 seg) con agitación manual únicamente, con ventilación y EPP en su lugar, y usé inhibidor donde se requería.”

— ESTACIÓN 04 DE 08

ENJUAGUE (PREVIO AL RECUBRIMIENTO)

EL ENJUAGUE DE PROTECCIÓN — ESTE ENJUAGUE PROTEGE LA TINA MÁS PRODUCTIVA DE LA LÍNEA

Está en la última estación antes del baño de recubrimiento de zinc — la tina que de verdad le genera dinero a la empresa. Su trabajo aquí es **lavar el ácido (y el hierro disuelto que arrastra) de la pieza** para que no contamine ese baño de recubrimiento caro y sensible. Piense en este enjuague como el **guardia en la puerta** del cuarto más valioso del edificio. Todo lo que hizo en las estaciones 1–3 se reduce a entregarle a la tina de recubrimiento una pieza limpia, activada y libre de ácido. No la echemos a perder a las puertas de la meta.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Al salir de la inmersión en ácido, la pieza está mojada con ácido — y ese ácido ahora contiene **hierro disuelto** que recogió mientras decapaba. Si arrastra eso al baño de recubrimiento, causa tres problemas específicos:

- 1. **Baja el pH del baño de recubrimiento.** El baño de zinc ácido opera en una ventana estrecha y ligeramente ácida (pH 4.8–5.8). Arrastrar ácido de más empuja el pH hacia abajo, lo que altera el depósito (quemado en las zonas de alta corriente) y obliga a una corrección química constante.
- 2. **Descompone los abrillantadores más rápido.** El baño de recubrimiento usa un delicado sistema de abrillantadores (los aditivos que hacen que el zinc salga brillante). El arrastre excesivo de ácido acelera su descomposición — lo que significa piezas más opacas y más dinero gastado en aditivos.
- 3. **Contamina el baño con hierro.** Este es el grande, y es exclusivo del zinc ácido...

★ RECUERDE — EL HIERRO ES DE UN SOLO SENTIDO EN EL ZINC ÁCIDO

En el proceso de zinc *alcalino* más antiguo, cualquier hierro que se cuele simplemente precipita como sólido (hidróxido de hierro) y lo atrapa el filtro — el baño se limpia solo. **El zinc ácido NO hace esto.** El hierro que se arrastra **se queda disuelto y se acumula** en el baño, sumándose con el tiempo y causando neblina y depósitos oscuros. No hay un fácil “fíltralo”. **Este enjuague previo al recubrimiento es su defensa primaria — y principal — contra la contaminación por hierro.** Por eso lo mantenemos en un estándar más estricto que cualquier enjuague anterior.

CONTAMINANTE	FUENTE	EFFECTO EN EL BAÑO DE ZINC	PREVENCIÓN
Hierro (Fe)	Decapado gastado	Neblina, depósitos oscuros; se acumula — no se puede filtrar	Renueve el decapado; doble enjuague; mantenga la conductividad estricta
Ácido libre	Arrastre de HCl/H ₂ SO ₄	Baja el pH del baño; obliga a corrección constante	Escurra bien; enjuague más estricto
Carga de ácido + abrillantador	Arrastre excesivo	Acelera la descomposición del abrillantador	Agregue una segunda etapa de enjuague

💡 CONSEJO — CONDUCTIVIDAD, MÁS ESTRICTA ESTA VEZ: < 200 MS/CM

La misma medición que en la estación 2 (el “número de contaminación”), pero aquí el límite es **menos de 200 µS/cm, con un objetivo menor a 100**. Más estricto, porque el arrastre de ácido y hierro acorta directamente la vida del baño de recubrimiento. Revísela a diario y no deje que suba poco a poco.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F / 16–29°C)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 seg con agitación	Se recomienda doble enjuague
Fuente de Agua	DI preferida	Minimiza la contaminación al baño de recubrimiento
Conductividad	< 200 µS/cm (objetivo < 100)	Crítica para la vida del baño de zinc ácido
pH	4.0–8.0	Por debajo de 4 = arrastre excesivo de ácido
Caudal	Rebose continuo, 3–5 gal/min	Contracorriente lo ideal
Tiempo de Escurrido	15–20 seg mínimo	Evita diluir el baño de recubrimiento

Notas en lenguaje sencillo: **Enjuague doble** = dos tanques de enjuague seguidos. El primero quita la mayor parte del ácido; el segundo lo afina hasta el objetivo ajustado. Aquí se recomienda mucho por lo sensible que es el baño de recubrimiento. El **tiempo de escurrido** importa aquí más que en ningún otro lado: este es el último escurrido antes del tanque que da dinero. Un buen escurrido de 15–20 segundos significa que entra menos agua (y menos contaminación sobrante) al baño de recubrimiento. Un **pH por debajo de 4** en el enjuague es una señal de que está arrastrando demasiado ácido — apriete las estaciones anteriores y agregue más enjuague.



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: RESIDUO DE ÁCIDO DILUIDO

El agua de aquí arrastra ácido. Está diluido, pero todavía irrita. Use **gafas selladas, guantes químicos y calzado antiderrapante**. Y como siempre cerca de los enjuagues — el piso está mojado; cuide sus pasos.

• EL RELOJ DE 30 SEGUNDOS: LLEGUE AL ZINC RÁPIDO



RECUERDE

Entre al baño de recubrimiento dentro de los 30 segundos después de salir del enjuague. Una superficie recién activada y enjuagada empieza a oxidarse en el aire casi de inmediato — y una superficie oxidada se recubre mal, echando a perder el trabajo de la estación 3. Mantenga la pieza mojada. La rapidez importa en este traspaso.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad** al inicio del turno. Si está por encima de 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, el enjuague necesita más flujo o un cambio antes de recubrir a través de él.
2. **Confirme el flujo de agua** (rebose continuo a 3–5 gal/min; cascada a contracorriente funcionando si está equipada).
3. **Transfiera de inmediato desde el tanque de ácido** — no deje que la pieza activada y mojada con ácido se asiente y se vuelva a oxidar.
4. **Sumerja por completo con agitación, 30–60 segundos**. Si tiene un enjuague doble, déle a ambos tanques su tiempo.
5. **Escorra 15–20 segundos completos** sobre el enjuague antes de seguir. Este paso aquí no es negociable.
6. **Entre al baño de recubrimiento dentro de los 30 segundos** después de salir del enjuague.

• LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ENSEÑAR DE VUELTA

- ☐ Nombre los tres problemas que causa el arrastre de ácido en el baño de recubrimiento (baja el pH; descompone los abrillantadores más rápido; agrega hierro).
- ☐ Explique por qué el hierro es más grave en zinc ácido que en zinc alcalino (el alcalino lo precipita y lo filtra; el zinc ácido lo acumula — este enjuague es la defensa principal).
- ☐ Diga el límite de conductividad de aquí y cómo se compara con la estación 2 (< 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, objetivo < 100 — más ajustado que el < 500 de la estación 2).
- ☐ Diga cuánto tiempo escurrir antes de seguir, y por qué (15–20 seg; menos arrastre diluye/contamina menos el baño de recubrimiento).
- ☐ Diga qué tan rápido debe llegar la pieza al tanque de recubrimiento después de enjuagar (dentro de 30 segundos, antes de que se vuelva a oxidar).

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Mucho arrastre de ácido; flujo bajo	Aumentar el tiempo de escurrido desde el decapado; aumentar el flujo de enjuague
El pH del baño de recubrimiento baja rápido	Arrastre de ácido desde el decapado	Apretar la conductividad; agregar un enjuague doble
El hierro sube en el baño de recubrimiento	Fe disuelto arrastrado desde el decapado gastado	Tirar/renovar el decapado; mejorar este enjuague; agregar una segunda etapa
Las piezas se oxidan antes de recubrir	Transferencia muy lenta; la pieza se seca	Acelerar — entrar al recubrimiento dentro de 30 seg después de salir del enjuague

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

“Confirmando que la conductividad del enjuague pre-recubrimiento estuvo dentro del límite (< 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$), que las piezas se enjuagaron y escurrieron el tiempo completo, y que se movieron al recubrimiento dentro de 30 segundos con el EPP puesto.”



RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

PARTE TRES – LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05–07)

— ESTACIÓN 05 DE 08 • EL TANQUE PRINCIPAL

RECUBRIMIENTO DE ZINC ÁCIDO

DONDE EL ACERO DESNUDO SE CONVIERTE EN ACERO PROTEGIDO

Respire hondo. Hasta ahora, cada estación — limpieza, enjuague, activación ácida, enjuague de nuevo — ha tenido un solo trabajo: dejar el acero listo. Ninguno de esos tanques puso nada de zinc en la pieza. Este tanque es la recompensa. **La estación 05 es donde realmente se crea el recubrimiento de zinc.** Todo lo anterior fue preparación; todo lo que sigue es protección y acabado. Si hay una sola estación de toda la línea que vaya a entender a fondo, que sea esta.

Aquí está la gran idea en una sola oración: **usamos electricidad para sacar el zinc disuelto de un líquido y pegarlo, átomo por átomo, sobre su pieza de acero.** Conozcamos a los protagonistas:

- **El cátodo** — ese es *su pieza*. “Cátodo” es el nombre técnico del lado con carga negativa. **Cátodo = la pieza = negativo = donde aterriza el zinc.**
- **El ánodo** — barras o bolas de zinc casi puro colgando en el tanque, en el lado positivo. Conforme recubrimos, se disuelven y *devuelven zinc fresco al líquido.*
- **El electrolito** — el líquido del baño mismo: agua cargada de zinc disuelto y sales que conducen la electricidad. La carretera por la que viaja el zinc.



DATO CURIOSO

Como los ánodos se disuelven para reponer el zinc que se deposita, un baño de zinc ácido casi se autoalimenta de metal. Mientras mantenga suficiente ánodo de zinc en el tanque, la concentración de zinc se mantiene notablemente estable. Lo que más hace es completar química y aditivos, no metal.

¿POR QUÉ ZINC ÁCIDO DE CLORURO? (Y POR QUÉ PERDONA MENOS)

VENTAJA	LO QUE SIGNIFICA EN EL PISO
Alta eficiencia catódica (95–98%)	Casi toda la electricidad que paga de verdad deposita zinc
Recubrimiento rápido	2–3 veces más rápido que el zinc alcalino a la misma corriente
Brillante recién salido del tanque	Con los aditivos correctos, las piezas salen brillosas — sin pulido extra
Trabaja frío	A menudo de ambiente a 95°F — menos energía gastada en calentar tanques
Sin cianuro	Tratamiento de desechos más seguro y simple que las viejas fórmulas de cianuro



RECUERDE

El número estrella de este tanque es **95–98% de eficiencia catódica**. Casi cada amperio-hora de electricidad se convierte en zinc sobre la pieza. Como dice el lema: *“95% de eficiencia significa que el 95% de su corriente genera dinero. Controle el otro 5%.”*

Esa misma alta eficiencia significa que **el baño casi no tolera la contaminación**. El zinc ácido *castiga* el descuido: **poco poder de penetración** (más o menos 3:1 a 5:1, contra el 1.5:1 a 2:1 del alcalino — las hendiduras profundas pueden salir delgadas); **sensibilidad a la contaminación metálica** (el hierro, el cobre y el plomo arruinan los depósitos); **química compleja de tres abrillantadores**; **mayor riesgo de fragilización por hidrógeno** en acero duro; y es **corrosivo para el equipo** (el cloruro se come el acero al carbón, por eso los tanques y accesorios son de plástico).



¡ATENCIÓN! (SEGURIDAD Y EQUIPO)

Nunca deje que acero al carbón desnudo toque este baño — ni una herramienta, ni un soporte caído, ni una reparación del tanque. El cloruro lo ataca, y luego el hierro disuelto contamina su baño. Use solo equipo de plástico o debidamente recubierto dentro y alrededor de este tanque.

LA RECETA DEL BAÑO: QUÉ HAY EN EL TANQUE Y POR QUÉ

El baño de zinc ácido es una receta cuidadosamente equilibrada de cuatro tipos de ingredientes. Sepa lo que *hace* cada uno, y sabrá qué sale mal cuando se desvía.

1. ZINC (EL METAL QUE FORMA EL RECUBRIMIENTO)

Zinc disuelto en el baño, suministrado principalmente como **cloruro de zinc (ZnCl_2)**. **Bastidor:** 15–45 g/L · **Tambor:** 20–45 g/L. Es el recubrimiento — sin zinc, no hay recubrimiento. Muy bajo: quemado en las zonas de alta corriente (bordes, puntas) — oscuro, rugoso, polvoso. Muy alto: desperdicia química y opaca el brillo en alta corriente.

2. CLORURO DE POTASIO O DE AMONIO (EL CONDUCTOR)

Una sal — ya sea **cloruro de potasio (KCl)** o **cloruro de amonio (NH_4Cl)** — que hace que el baño conduzca bien la electricidad. **Bastidor:** 120–250 g/L · **Tambor:** 150–250 g/L. Tres trabajos: lleva la corriente de forma eficiente, ayuda a mantener el zinc en solución, y mantiene los ánodos disolviéndose parejo en lugar de volverse pasivos.



DETALLE TÉCNICO — KCL VS NH_4Cl , EL PLEITO DE FAMILIA

Los dos funcionan. La diferencia está más adelante, en el tratamiento de desechos. Los baños de cloruro de amonio liberan **amoniaco** en el agua residual, lo cual es un dolor de cabeza regulatorio y necesita un paso extra de remoción. El cloruro de potasio evita el amoniaco por completo. El KCl cuesta un poco más al inicio y recubre un poco distinto, pero la industria se está moviendo poco a poco hacia el KCl para no meterse en problemas con el amoniaco en el efluente. **Sepa cuál usa su taller — NO son intercambiables a media operación del baño.**

3. ÁCIDO BÓRICO (EL GUARDAESPALDAS DEL PH)

Ácido bórico (H_3BO_3) — un ácido suave que actúa como *amortiguador* (un amortiguador químico para el pH). **Bastidor:** 20–35 g/L · **Tambor:** 25–35 g/L. Justo en la superficie de la pieza, la química trata de subir el pH local conforme ocurre el recubrimiento; el ácido bórico aguanta la línea en esa película delgada, manteniendo el depósito liso y brillante. Es el ingrediente más descuidado del tanque porque nada dramático pasa el día en que baja — pero los depósitos se vuelven lentamente rugosos y opacos.



RECUERDE

No descuide el ácido bórico. Es callado pero esencial. Cuando los depósitos empiezan a verse un poco rugosos u opacos y los abrillantadores salen bien, el ácido bórico es el sospechoso principal. Mande analizarlo en su programa regular.

4. EL SISTEMA DE ABRILLANTADORES (LA QUÍMICA COSMÉTICA)

Tres aditivos por separado trabajando en equipo para hacer el depósito brillante, liso y de grano fino, dosificados *según la TDS de su proveedor de químicos*. Sección completa en la siguiente página.

Y EL NÚMERO QUE GOBIERNA TODO: EL PH

pH objetivo: 4.8–5.8 tanto para bastidor como para tambor — ligeramente ácido. Agregue **ácido clorhídrico (HCl)** para bajar el pH; agregue **hidróxido de potasio (KOH)** para subirlo.



CONSEJO

Un truco sencillo para recordar los cuatro grandes números del baño: **Zinc 15–45, sal 120–250, bórico 20–35, pH 4.8–5.8**. Mantenga esos cuatro en la cabeza y podrá revisar de un vistazo cualquier hoja de análisis.

EL SISTEMA DE ABRILLANTADORES — TRES JUGADORES, UN EQUIPO

Hay **tres componentes de abrillantador**, y cada uno controla una parte distinta de la apariencia del depósito. Se dosifican *según la TDS* y se reponen según cuánto ha recubierto (amperios-hora), no según el reloj.

COMPONENTE	FUNCIÓN EN LENGUAJE SENCILLO	SI ESTÁ BAJO	SI HAY DEMASIADO
Transportador (acondicionador)	La base. Refina el grano, previene picaduras, ayuda a que el baño “moje” la pieza	Picaduras, rugosidad, opacidad	Opacidad, <i>menos</i> brillo, espuma
Abrillantador primario	El brillo principal, en toda la pieza	Depósito opaco, peor en zonas de corriente media	Quebradizo, desprendimiento, alto estrés interno
Abrillantador secundario	El brillo en zonas de alta corriente (bordes, puntas) más nivelación	Bordes y puntas opacos	Quemado en zonas de baja corriente, bordes quebradizos

La clave: **los problemas de brillo tienen una ubicación**. *Dónde* se ve mal en la pieza le dice *cuál* abrillantador está mal. ¿Opaco en el centro? Revise el primario. ¿Opaco solo en los bordes y las puntas? Revise el secundario. ¿Picado o rugoso por todos lados? Revise el transportador.

**RECUERDE**

El transportador es la base; el primario es el brillo general; el secundario es el brillo de bordes y puntas. Más de cualquiera de ellos NO es mejor — cada componente tiene un modo de falla por “muy alto” tan real como el de “muy bajo”.

**DETALLE TÉCNICO**

¿Por qué dosificar por amperios-hora en lugar de por tiempo? Porque los abrillantadores se *consumen* con la reacción de recubrimiento. Mientras más zinc haya recubierto (medido en amperios-hora — amperios por horas de corriente), más abrillantador ha gastado. Un tanque trabajando duro todo el día quema abrillantador más rápido que uno parado sin uso. Reponer por amperio-hora mantiene la química estable sin importar qué tan ocupado estuvo el turno.

SU MEJOR AMIGA: LA CELDA HULL

Antes de echar química a un tanque de producción por una corazonada, prueba su teoría primero en un tanque diminuto — la **Celda Hull**, un pequeño tanque de prueba en forma de cuña. En ella recubre un panelito bajo condiciones fijas y estándar: **267 mL de baño, 2 amperios, durante 10 minutos**. Como la celda tiene forma de cuña, el panel ve *alta corriente en un extremo y baja corriente en el otro al mismo tiempo*. Así que un solo panel le muestra todo el rango de densidad de corriente de un jalón — como una radiografía de su baño.

CÓMO SE VE EL PANEL	QUÉ LE ESTÁ DICIENDO
Brillante en todo el panel	El baño está en equilibrio — va bien
Opaco en el centro, brillante en el extremo de alta CD	Abrillantador primario bajo
Opaco solo en el extremo de alta CD	Abrillantador secundario bajo
Opaco por todos lados	Contaminación orgánica O metálica
Oscuro / quemado en el extremo de alta CD	pH muy bajo, o zinc muy bajo
Picaduras en todo el panel	Transportador bajo, o filtración deficiente

**CONSEJO**

Corra una Celda Hull *antes* y *después* de cualquier adición de química. Antes, para diagnosticar. Después, para confirmar que el arreglo funcionó — en un panel de 267 mL en lugar de arriesgar todo su tanque de producción. Es el seguro más barato de la línea.

• CONTAMINACIÓN METÁLICA: EL TALÓN DE AQUILES

Este baño castiga la contaminación — en concreto, los **metales disueltos que no deberían estar ahí**. Tres son especialmente dañinos, y los niveles de acción son sorprendentemente bajos.

CONTAMINANTE	NIVEL DE ACCIÓN	QUÉ LE HACE A SUS PIEZAS	POR DÓNDE SE CUELA
Hierro (Fe)	10 ppm	Opacidad, depósitos oscuros	Arrastre del decapado; equipo de acero corroído dentro del baño
Cobre (Cu)	0.5 ppm	Puntos negros, falla de adherencia	Accesorios de latón; barras colectoras corroídas
Plomo (Pb)	0.5 ppm	Depósitos oscuros, dendritas (crecimientos puntiagudos)	Ánodos impuros (menos de 99.99% de pureza)

**NO CONFUNDA SUS NÚMEROS DE HIERRO**

Estos **10 ppm** son el límite de hierro para el *baño de recubrimiento* — mucho más estricto que el límite de descarte de **50 g/L** que aprendió para el *decapado* en la Estación 03. Dos tanques distintos, dos números muy distintos (*10 partes por millón* aquí contra *50 gramos por litro* allá). El decapado puede retener mucho hierro y seguir funcionando; el baño de recubrimiento casi no tolera nada.

**RECUERDE**

“ppm” significa **partes por millón**. Un límite de cobre de 0.5 ppm es medio gramo de cobre en mil litros de baño. Eso es *poquísimo*. Por eso nos obsesionamos con los enjuagues, por eso los ánodos deben ser 99.99% puros, y por eso nada de latón ni de acero desnudo se acerca al tanque.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL HIERRO ES MÁS TRAICIONERO EN ZINC ÁCIDO**

En un baño de zinc *alcalino*, el hierro disuelto precipita tranquilamente como sólido (hidróxido de hierro) y queda atrapado por el filtro. En *nuestro* baño ácido, el hierro permanece disuelto y simplemente sigue acumulándose — no hay autolimpieza. Por eso su enjuague previo al recubrimiento (Estación 04) y un tanque de decapado en buen estado importan tantísimo; son su única defensa real contra el hierro que va subiendo.

¿Cómo se elimina la contaminación metálica? Dos herramientas comunes: el **dummy** — recubrir sobre un cátodo de descarte (“dummy”) a baja corriente para extraer selectivamente los metales contaminantes de la solución (sacrificar un panel de desecho para limpiar el baño). Y el **tratamiento con carbón** — hacer circular el baño a través de carbón activado para adsorber la basura orgánica y algunos metales, a menudo combinado con una filtración a fondo.

• EL EQUIPO DE APOYO (Y POR QUÉ EXISTE CADA PIEZA)

EQUIPO	AJUSTE / ESPECIFICACIÓN	POR QUÉ ESTÁ AHÍ
Ánodos	Zinc 99.99% SHG, tipo soluble	El suministro de zinc que se repone solo. La pureza importa — los ánodos baratos traen plomo
Bolsas de ánodo	Polipropileno, siempre	Atrapan el lodo fino que sueltan los ánodos, para que no cause rugosidad
Agitación	Aire + barra catódica (bastidor); tambor 6–12 RPM	Mantiene química fresca en la superficie; evita bolsas de gas y recubrimiento disparejo
Filtración	Continua, 2–4 ciclos/hr; cartucho de carbón	Retira partículas constantemente. “Ciclo” = todo el volumen del tanque a través del filtro
Temperatura	70–95°F (21–35°C), objetivo 80–85°F	Muy frío = opaco; muy caliente = degradación del abrillantador. A menudo necesita <i>enfriamiento</i>
Densidad de corriente	1–6 A/dm² (10–60 ASF) bastidor; 0.3–1.5 A/dm² tambor	Qué tan fuerte está empujando. Demasiado alta en cualquier punto = quemado

**DETALLE TÉCNICO**

La “densidad de corriente” es la cantidad de corriente repartida sobre el área de la superficie de la pieza (amperios por decímetro cuadrado, A/dm², o amperios por pie cuadrado, ASF). *No* son los amperios totales — son amperios por unidad de área. Los bordes y las puntas ven naturalmente una densidad de corriente más alta que las caras planas, y por eso mismo los bordes se queman primero y por eso existe el abrillantador secundario para protegerlos.

CORTE TRANSVERSAL DEL TANQUE DE ZINC ÁCIDO — ANATOMÍA DEL TANQUE

• **PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 05)**

1. **Confirme que la pieza esté limpia y activa.** Debe venir directamente del enjuague previo al recubrimiento (Estación 04) y haber entrado al recubrimiento **en ~30 segundos** tras salir de ese enjuague. Una pieza que se quedó parada y se oxidó se recubrirá mal. Si tiene dudas, devuélvala aguas arriba.
2. **Verifique que el baño esté listo antes de meter la carga:** temperatura 70–95°F (objetivo 80–85°F); pH 4.8–5.8 (HCl para bajar / KOH para subir); agitación funcionando (aire + barra catódica, o tambor girando a 6–12 RPM); filtración funcionando; ánodos presentes, embolsados y no consumidos por debajo del nivel de la solución.
3. **Confirme que su química esté al día** — zinc, sal de cloruro, ácido bórico y abrillantadores, todos analizados y repuestos según el programa (según la TDS / amperios-hora).
4. **Ajuste el rectificador** a la corriente correcta para el área de la pieza y la densidad de corriente objetivo.
5. **Cargue la pieza / inicie el ciclo.** El tiempo de recubrimiento típico va de unos pocos minutos a ~40 minutos según el espesor requerido.
6. **Vigile mientras corre** — esté atento a color, gaseo o ruido inusuales; confirme que la agitación y la filtración sigan encendidas.
7. **Al terminar el ciclo, saque la pieza y drénela sobre el tanque,** luego transfírela pronto al enjuague posterior al recubrimiento (Estación 06).
8. **Regístrelo** — amperios-hora corridos, adiciones hechas, temperatura, pH. Este registro es como dosificará el abrillantador correctamente mañana.

**¡ATENCIÓN! (FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO — LEA ESTO DOS VECES)**

Como el zinc ácido corre a alta eficiencia, se absorbe más hidrógeno atómico en el acero por amperio-hora que en baños de menor eficiencia. En el **acero endurecido (arriba de 40 HRC / ~180 ksi)**, ese hidrógeno puede hacer que las piezas se agrieten después sin aviso. Tales piezas deben **hornearse** después del recubrimiento (se ve en la Estación 06). Para piezas de alta resistencia sensibles a la fragilización, el taller debe considerar si el zinc alcalino es la mejor opción — avíselo, no lo dé por hecho.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

QUÉ VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Quemado en alta CD (bordes/puntas oscuros y rugosos)	pH muy bajo; zinc muy bajo; exceso de abrillantador secundario	Subir pH; agregar zinc; correr una Celda Hull
Depósito opaco en general	Abrillantador primario agotado; temperatura muy baja; orgánicos	Agregar primario por amperio-hora; revisar temperatura; tratar con carbón
Picaduras por toda la pieza	Transportador bajo; agitación deficiente; piezas sucias	Agregar transportador; aumentar la agitación por aire; revisar la limpieza
Depósito opaco (con velo)	Contaminación de hierro; orgánicos; exceso de transportador	Analizar Fe; tratar con carbón; revisar el nivel de transportador; hacer dummy
Rayas o puntos oscuros	Contaminación de cobre o plomo; lodo del ánodo	Analizar metales; hacer dummy; revisar bolsas de ánodo
Rugosidad	Partículas; plomo; filtración deficiente	Revisar/cambiar el filtro; analizar Pb; embolsar los ánodos
Desprendimiento / mala adherencia	Estrés interno excesivo; desequilibrio de abrillantadores	Prueba de doblez en Celda Hull; reducir primario; analizar Cu
Mala cobertura en huecos	Normal para zinc ácido (poder de penetración 3:1–5:1); pH muy bajo	Optimizar pH; aceptar cierta variación frente al alcalino

• SEGURIDAD — ESTA ESTACIÓN EXIGE SU RESPETO



¡ATENCIÓN! — BAÑO ÁCIDO DE CLORURO Y NIEBLA

El baño corre ácido (pH 4.8–5.8) y lleno de cloruro. La agitación por aire levanta una fina **niebla de cloruro de zinc** que no debe respirar — la ventilación local por extracción es obligatoria. Use el EPP completo: gafas de seguridad química selladas y careta facial, guantes resistentes a químicos hasta el codo, mandil y botas. Si le cae baño en la piel, enjuáguese 15 minutos y repórtelo.



¡ATENCIÓN! — EL RECTIFICADOR ES DE ALTO AMPERAJE

Esa fuente de poder empuja *muchísima* corriente — riesgo de descarga y de arco eléctrico. Antes de cualquier mantenimiento, de meter la mano al tanque o de trabajar en las barras colectoras — aplique **Bloqueo / Etiquetado (LOTO)** al rectificador. Apague físicamente la energía con candado y etiquétela. Sin excepciones, nunca, por rápido que parezca el trabajo.



¡ATENCIÓN! — EL TANQUE CORRECTO, EL METAL CORRECTO

La solución de cloruro corroe el acero al carbón. Estos tanques, calentadores y accesorios son de **plástico (PP/PVC)** por una razón. No deje caer herramientas ni piezas de acero dentro del baño — se corroen, sueltan contaminación de hierro (que no se puede filtrar) y pueden hacer un corto entre los electrodos.

• REPASO ORAL Y ERRORES PRINCIPALES — ESTACIÓN 05

REPASO ORAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Cuál electrodo es su pieza — y con qué carga?
- ¿Los cuatro números objetivo: zinc, sal, bórico, pH?
- ¿La función del ácido bórico, y por qué es el ingrediente “callado”?
- ¿Los tres abrillantadores y qué controla cada uno?
- ¿Opaco solo en bordes/puntas — cuál abrillantador?
- ¿Las tres condiciones estándar de la Celda Hull?
- ¿Por qué el hierro se acumula aquí pero no en el alcalino?
- ¿Por qué los ánodos deben ser 99.99% puros y estar embolsados?
- ¿Por qué la FH preocupa más en el zinc ácido de alta eficiencia?

ERRORES PRINCIPALES QUE EVITAR

- Dejar que el ácido bórico baje (invisible hasta que sale rugoso).
- Perseguir el brillo echando más abrillantador.
- Ignorar el hierro que sube — aquí solo va hacia arriba.
- Usar ánodos que no sean 99.99% (introducen plomo).
- Correr muy caliente (degrada los abrillantadores).
- Saltarse las bolsas de ánodo (lodo → rugosidad).
- Recubrir una pieza que se quedó parada demasiado tiempo y se oxidó.

Confirmando que puedo, de forma independiente: verificar que el baño esté listo (temperatura, pH, agitación, filtración, ánodos); leer una hoja de análisis contra los rangos objetivo; correr e interpretar un panel de Celda Hull; identificar cuál abrillantador es responsable de un defecto de apariencia dado: reconocer los tres contaminantes metálicos y sus fuentes; y enunciar la precaución contra la fragilización por

ENJUAGUE POSTERIOR AL RECUBRIMIENTO Y LA DECISIÓN DE HORNEADO

LAVE EL CLORURO ANTES DE QUE ENVENELE EL ACABADO — Y DECIDA SI UNA PIEZA VA AL HORNO

Su pieza acaba de salir de un baño de recubrimiento cargado de cloruro, y va goteando ese cloruro. El siguiente tanque es el pasivado (Estación 07). El cloruro es *veneno* para ese pasivado. Como dice el dicho: *“Cloruro dentro del cromatado es una muerte lenta para el baño de pasivado.”* Este enjuague es la muralla entre los dos. Si lo salta o lo corre descuidadamente, va matando poco a poco su tanque de química más delicado aguas abajo. Es también el punto de decisión sobre si una pieza de acero endurecido va a un *horno* antes que cualquier otra cosa.

 RECUERDE

Un enjuague nunca es “solo un enjuague”. Cada uno es un *punto de control* que protege el siguiente tanque. Este protege al pasivado del cloruro.

• QUÉ Y POR QUÉ

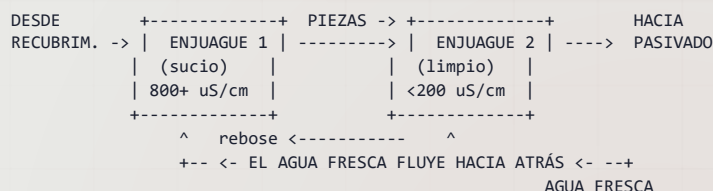
Quando su pieza recién recubierta se saca de la Estación 05, una película delgada de baño de zinc ácido se le queda pegada — llena de **cloruro** (el “Cl” del cloruro de zinc y del cloruro de potasio). Si ese cloruro entra al tanque de pasivado — el **arrastre que sale** convirtiéndose en **arrastre que entra** — pasan tres cosas malas: (1) el baño de pasivado **se degrada más rápido**; (2) los recubrimientos de conversión salen **delgados o manchados**; (3) la **vida del baño de pasivado baja** — su problema recurrente más caro de todos. Todo el trabajo del enjuague posterior al recubrimiento es lavar esa película de cloruro *antes* de que llegue al pasivado.

• ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	OBJETIVO	POR QUÉ ESTÁ AJUSTADO ASÍ
Conductividad	< 200 µS/cm (apunte a < 100)	El número principal. El arrastre de cloruro es toda la preocupación
Temperatura	Ambiente	No se necesita calentar
Tiempo	30-60 seg con agitación	Suficiente para arrastrar la película; se recomienda mucho el doble enjuague
Tiempo de drenado	15-20 seg sobre el tanque	El exceso de agua que se lleva adelante diluye el pasivado
Agua	DI preferida	Evita el velo del agua dura sobre el zinc fresco

CONSEJO — LA MAGIA DEL DOBLE ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

En lugar de un solo tanque de enjuague, use dos en serie. Las piezas avanzan *hacia adelante* (sucio → limpio), mientras el agua fresca fluye *hacia atrás* (limpio → sucio) sobre un vertedero. Las piezas reciben su enjuague final en el agua más limpia, mientras usted usa mucha menos agua en total.



• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. **Transfiera pronto desde el recubrimiento.** No deje que la pieza recubierta se quede parada y se oxide al aire.
2. **Sumérjala con agitación, 30–60 segundos.** Asegúrese de que los barrenos ciegos y los huecos realmente se laven — las cavidades atrapadas retienen cloruro.
3. **Si hace doble enjuague,** mueva de sucio a limpio para que el contacto final sea con el agua más limpia.
4. **Drene 15–20 segundos** sobre el tanque antes de seguir, para no llevar una inundación de agua al pasivado.
5. **Manipule solo con cuantes limpios** — los dedos desnudos dejan aceites y sales que aparecen como huellas y contaminación sobre el

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL ENJUAGUE (REVISIONES DIARIAS)

REVISIÓN	MÉTODO	FRECUENCIA	TOME ACCIÓN CUANDO...
Conductividad	Medidor	Cada carga	> 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ → aumente el flujo de agua fresca
pH	Tira / medidor	2× al día	< 5.0 → revise si hay arrastre de ácido/cloruro
Temperatura	Termómetro	Diario	> 90°F → revise el enfriamiento
Claridad visual	Observar	Cada carga	Turbio → vacíe y rellene
Contenido de zinc	Titulación	Semanal	> 50 ppm → aumente el rebosadero

EL HORNEADO CONTRA LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (CRÍTICO PARA ACERO DURO)

Este es el punto natural de la línea para hablar del **horneado**, porque algunas especificaciones lo exigen *antes* del pasivado. El acero de alta resistencia absorbe hidrógeno atómico durante el decapado y el recubrimiento de alta eficiencia, y ese hidrógeno puede causar agrietamiento diferido. El **horneado** lo expulsa del acero antes de que pueda causar daño.



¡ATENCIÓN! (CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD — ESTO PREVIENE LA FALLA CATASTRÓFICA DE LA PIEZA)

Para acero endurecido **arriba de 40 HRC**: hornee **dentro de las 4 horas** posteriores al último paso de electrorrecubrimiento, a **375 ± 25°F**, por un **mínimo de 8 horas**, según **ASTM B850**. Algunas especificaciones del cliente exigen el horneado *antes* del pasivado — revise la especificación. Un horneado omitido en un sujetador estructural no es un defecto cosmético; es una pieza que puede romperse en servicio. Nunca lo omita en trabajo sensible a la fragilización.



DETALLE TÉCNICO

“HRC” es la escala de dureza Rockwell C. Mientras más alto el HRC, más duro — y más quebradizo y propenso a la fragilización — es el acero. La ventana de 4 horas importa porque mientras más tiempo permanezca el hidrógeno atrapado en el acero bajo esfuerzo, más daño puede empezar a causar antes de que usted lo expulse con el horneado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 06)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
La vida del baño de pasivado es corta	Arrastre de cloruro desde este enjuague	Ajuste la conductividad; agregue una segunda etapa de enjuague
Pasivado manchado	Cloruro residual aún sobre el zinc	Mejore la agitación del enjuague y aumente el tiempo de inmersión
Neblina blanca sobre el zinc	El zinc se está oxidando, o depósitos de agua dura	Use agua DI; reduzca el tiempo de transferencia entre tanques

ERRORES MÁS COMUNES EN LA ESTACIÓN 06

1. **Tratarlo como opcional.** Este enjuague determina directamente la vida del baño de pasivado y la calidad del acabado.
2. **Dejar que la conductividad suba arriba de 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$** sin aumentar el flujo de agua fresca.
3. **Sin tiempo de escurrido** — inundando el pasivado con agua arrastrada y diluyéndolo.
4. **Manejar con las manos desnudas** el zinc fresco, dejando huellas digitales y contaminación.
5. **Omitir o retrasar el horneado contra la fragilización** en acero endurecido.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA INVERSA

- ☐ Explique por qué el arrastre de cloruro importa tanto en *este* enjuague en particular.
- ☐ Indique el objetivo de conductividad, y qué mide en realidad el $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- ☐ Explique un enjuague doble a contracorriente: hacia dónde se mueven las piezas, hacia dónde fluye el agua, y por qué ahorra agua.
- ☐ Indique exactamente los parámetros del horneado contra la fragilización (temperatura, tiempo, ventana de tiempo, umbral de HRC, norma).
- ☐ Explique por qué el zinc fresco debe manejarse con guantes limpios.

— ESTACIÓN 07 DE 08 (+ ETAPA 8 ENJUAGUE FINAL/SECADO)

PASIVADO — CROMATADO TRIVALENTE

EL RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE CROMATO QUE CONVIERTE EL ZINC DESNUDO EN PROTECCIÓN REAL

Ya logró zinc brillante — ¿seguramente esa es la protección? El zinc *sí* es protector, pero el zinc desnudo es **reactivo**. Si se deja solo, rápidamente forma un producto de corrosión blanco y polvoso que todos llaman **óxido blanco** (óxido/hidróxido de zinc). Se ve terrible y acorta la vida protectora del recubrimiento. Así que agregamos un recubrimiento más *encima* del zinc: un **recubrimiento de conversión de cromato**. Como dice el lema: “*El zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a oxidarse en blanco.*”

★ **RECUERDE**

El zinc protege al acero. El pasivado protege al zinc. Es protección sobre protección — y la última estación es donde se coloca ese escudo final.

• QUÉ SIGNIFICA “RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN” (Y POR QUÉ ES DIFERENTE DEL RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO)

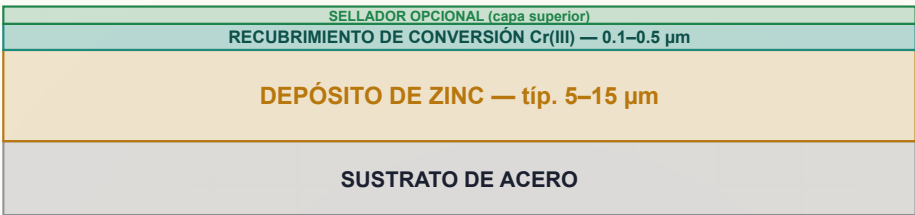
La Estación 05 fue **electrorrecubrimiento** — la electricidad *agregó* una capa separada de metal. La Estación 07 es un **recubrimiento de conversión** — *sin electricidad*. Simplemente sumerge la pieza recubierta de zinc en la solución de pasivado, y la solución *reacciona químicamente con la superficie del zinc mismo*, convirtiendo la capa más superficial del zinc en una película delgada, resistente y protectora. La película no es algo separado puesto encima; es la superficie del zinc *transformada*. Por eso se llama “conversión.”

⚙️ **DETALLE TÉCNICO**

En la inmersión, el ácido suave del pasivado disuelve ligeramente el zinc más externo, y los compuestos de cromo del baño se depositan en esa superficie que reacciona, formando una película tipo gel rica en cromo que luego se seca y endurece. El resultado es una barrera que tanto frena la corrosión como, en el caso de los cromatos, puede “autorrepararse” un poco ante rayones menores. La sección transversal de abajo muestra el conjunto: sustrato de acero, depósito de zinc (típicamente 5–15 µm), luego el delgado recubrimiento de conversión de Cr(III) (0.1–0.5 µm), con un sellador opcional encima.

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PASIVADO (NO A ESCALA)

CONVERSIÓN = LA SUPERFICIE DEL ZINC TRANSFORMADA



• LOS COLORES: TRANSPARENTE/AZUL VS AMARILLO VS NEGRO

Los pasivados vienen en colores. El color generalmente indica **qué tan gruesa es la película** y **cuánta protección contra la corrosión** obtiene — las películas de cromato más gruesas son tanto más protectoras como más coloridas.

TIPO	APARIENCIA	PROTECCIÓN RELATIVA
Transparente / Azul	Casi transparente, ligero tono azulado	Buena — protección de nivel básico
Amarillo / Iridiscente	Amarillo con un brillo tornasolado	La más alta de los tipos trivalentes comunes
Negro	Negro	Decorativo + protector

HEXAVALENTE VS TRIVALENTE: LA DISTINCIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTA ESTACIÓN

- **Cromo trivalente — Cr(III).** La química moderna y más segura. **Conforme a RoHS** (RoHS restringe las sustancias peligrosas en muchos productos). Es alrededor de esto que está construida la línea. Transparente/azul, amarillo y negro están todos disponibles como trivalentes.
- **Cromo hexavalente — Cr(VI).** La química heredada. Forma películas de cromato hermosas y duraderas — pero **es un carcinógeno humano conocido**. No es conforme a RoHS y se está eliminando en todo el mundo.

**¡ATENCIÓN! (SEGURIDAD — LA ADVERTENCIA MÁS IMPORTANTE DE TODO ESTE MANUAL)**

El **cromo hexavalente, Cr(VI)**, es un **carcinógeno conocido**. El límite de exposición permisible de OSHA es de apenas **5 µg/m³** de aire. Donde aún se usa, exige un **respirador de aire suministrado, un traje protector completo y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026**. Su residuo es **peligroso según RCRA** y debe manejarse bajo el permiso de su instalación. El **Cr(III) trivalente** es la opción predeterminada por buena razón — no sustituya el trivalente por hexavalente sin una revisión regulatoria y de seguridad completa y la aprobación de la gerencia.

**DATO CURIOSO**

¿Ese famoso “brillo tornasolado” de un cromato amarillo a la antigua? Las películas clásicas de Cr(VI) eran apreciadas por él. Los amarillos trivalentes modernos ahora reproducen una apariencia similar sin el carcinógeno — una de las historias de éxito silenciosas de la química verde en el acabado de metales.

ESENCIALES PARA EL OPERADOR (NÚMEROS EXACTOS POR TIPO)

La variable de control más importante aquí es el **pH** — cada pasivado tiene una estrecha “ventana crítica de pH,” y fuera de ella la película sale demasiado delgada, demasiado gruesa, no adherente, o del color equivocado.

PARÁMETRO	TRI TRANSPARENTE/AZUL	TRI AMARILLO	TRI NEGRO	HEX AMARILLO (HEREDADO)
Temperatura	70–85°F	70–110°F	65–85°F	70–95°F
pH	1.5–2.2	1.8–3.5	2.0–3.5	1.5–2.0
Tiempo	30–60 seg	45–90 seg	30–60 seg	10–30 seg
Tipo de Cr	Cr(III) RoHS	Cr(III) RoHS	Cr(III) RoHS	Cr(VI) NO RoHS
Niebla salina (óxido blanco)	72–120 hrs	120–200+ hrs	72–120 hrs	96–240 hrs

**RECUERDE**

El número de la tarjeta de reglas es “**pH según la TDS.**” ¿Por qué no un solo número? Porque la ventana exacta depende del producto específico. La ventana típica del trivalente transparente/azul es **1.5–2.2**, pero *su* TDS es la autoridad. El pH es *la* perilla de control de esta estación — revíselo con frecuencia.

**DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?**

Es una prueba de corrosión acelerada (según ASTM B117): las piezas permanecen en un gabinete sellado rociado con neblina salina, y usted registra cuántas *horas* pasan hasta que aparece el óxido blanco. Más horas = mejor protección. Así es como se generan los números de tipo “72–120 hrs” de arriba y como los clientes especifican los requisitos de corrosión.

**CONSEJO (ESPECÍFICO PARA ZINC ÁCIDO)**

El depósito tal cual se recubre del zinc ácido, más brillante y liso, a menudo se pasiva de forma más *uniforme* y se ve mejor que el zinc alcalino. **Pero** los depósitos de zinc ácido cargan un esfuerzo interno ligeramente mayor — así que **use un pasivado formulado para zinc ácido, no uno diseñado para zinc alcalino**. No son intercambiables. Usar el equivocado es una causa común de problemas de adherencia y apariencia en esta línea.

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 07)

1. Confirme que la pieza llegó limpia del enjuague posterior al recubrimiento (Estación 06) con bajo arrastre de cloruro. El cloruro residual aquí causa películas manchadas y acaba con la vida del baño.
2. Confirme que se realizó cualquier horneado contra la fragilización requerido si la especificación exige hornear antes del pasivado.
3. Revise el baño de pasivado: tipo correcto para la especificación, pH dentro de la ventana del producto (típicamente 1.5–2.2 para tri transparente/azul — verifique contra la TDS), y temperatura en rango.
4. Sumerja por el tiempo especificado — p. ej., 30–60 seg para tri transparente/azul; 45–90 seg para tri amarillo. El tiempo y el pH juntos controlan el espesor y el color de la película.
5. Escorra sobre el tanque, luego proceda al enjuague final y secado (Etapa 08).

ADENDA DE LA ETAPA 08 — ENJUAGUE FINAL Y SECADO

- Enjuague con agua DI: ambiente, inmersión suave, **15–30 seg.**
- Secado con aire tibio: **120–150°F máx** para trivalente. La película se agrieta arriba de **150°F** — no la seque de más.
- Curado completo: permita **24 horas mínimo** antes de empacar o probar. La película está blanda cuando está fresca y necesita tiempo para endurecer por completo.



¡ATENCIÓN! (NO ARRUINE UNA BUENA PELÍCULA EN LA RECTA FINAL)

Dos maneras fáciles de destruir un pasivado perfecto en los últimos 60 segundos: **secar demasiado caliente** (arriba de 150°F agrieta las películas trivalentes) y **manejar o probar antes del curado de 24 horas** (la película blanda se desprende al frotarse). La paciencia aquí protege todo lo que hizo aguas arriba.

• SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 07)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Tornasolado / iridiscente (cuando debería ser transparente)	pH muy bajo; tiempo de inmersión muy largo	Revise el pH; reduzca el tiempo
Película pálida / delgada	pH muy alto; baño agotado	Baje el pH; reponga según la TDS
Color manchado / disparejo	Cloruro residual; zinc disparejo debajo	Mejore el enjuague posterior al recubrimiento; revise la uniformidad del recubrimiento
La película se desprende al frotarse	pH fuera de rango; curado insuficiente	Revise el pH; permita el curado completo de 24 hrs antes de manejar
Vida corta del baño de pasivado	Arrastre de cloruro; zinc disolviéndose en el baño	Mejore la calidad del enjuague posterior al recubrimiento (Estación 06)



CONSEJO

Note cuántos problemas de pasivado se rastrean *aguas arriba* hasta el enjuague posterior al recubrimiento y la uniformidad del recubrimiento. Cuando esta estación se porta mal, mire hacia atrás además de mirar el pasivado mismo.

• SEGURIDAD INTEGRADA (ESTACIÓN 07)



¡ATENCIÓN! (TRIVALENTE)

Incluso el pasivado trivalente “seguro” es **ácido (pH 1.5–3.5)** y causa quemaduras químicas. Use gafas selladas más careta facial, guantes resistentes a químicos y mandil. Enjuague la piel o los ojos con agua por **15 minutos** al contacto.



¡ATENCIÓN! (HEXAVALENTE — DONDE AÚN SE USA)

Carcinógeno conocido. PEL de OSHA 5 µg/m³. Respirador de aire suministrado, traje protector completo y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026. El residuo es **peligroso según RCRA** — manéjelo según el permiso de la instalación. La recomendación firme es operar con trivalente.

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HAGA DUDAR, REGRESE A ESTA SECCIÓN



CONSEJO

Mantenga este glosario marcado con una pestaña. La forma más rápida de sonar como un veterano en el taller es usar la palabra correcta para cada cosa.

Activación Ácida (baño ácido, decapado): Etapa 3. Una inmersión en ácido fuerte (HCl o H_2SO_4) que disuelve el óxido invisible del acero y “despierta” el metal desnudo para que el zinc pueda agarrarse. *Sin activación, no hay adherencia.*

Zinc Ácido de Cloruro: El proceso del que trata este manual. “Ácido” porque el baño es ácido (pH 4.8–5.8); “cloruro” porque la conductividad viene de las sales de cloruro (KCl o NH_4Cl). Recubre rápido y brillante, pero es delicado ante la contaminación.

Adherencia: Qué tan bien se pega el zinc recubierto al acero. Buena adherencia significa que no se desprende ni se descascara.

Agitación: Movimiento de la solución o de las piezas. Mantiene química fresca contra la pieza, desprende las burbujas de hidrógeno (que causan picaduras) y empareja el depósito. Puede ser por aire, mecánica o por giro del tambor.

Alcalino: Lo opuesto de ácido; pH alto (arriba de 7, a menudo 11–13.5). El limpiador por inmersión es alcalino.

Zinc Alcalino: Un proceso de zinc *diferente*, de pH alto. Mejor poder de penetración y menor riesgo de fragilización, pero más lento y de menor eficiencia (60–80%).

Ambiente: Temperatura ambiente, aproximadamente 60–85°F. No requiere calentamiento.

Amperio-Hora (A·h): “Cuánto recubrimiento ha hecho”: amperios × horas. Los abrillantadores se consumen por amperio-hora, así que se reponen según los amperios-hora trabajados, no según el reloj.

Ánodo: El metal de carga positiva en el tanque. En el zinc ácido usamos **ánodos de zinc solubles** (99.99% / SHG): a medida que recubre, se disuelven y regresan zinc al baño.

Bolsa de Ánodo: Una bolsa de polipropileno alrededor de cada ánodo que atrapa el lodo para que no caiga y cause rugosidad. *Siempre embolses sus ánodos.*

ASF: Amperios por Pie Cuadrado — una unidad de densidad de corriente. El zinc ácido trabaja entre unos 10–60 ASF.

ASTM B633: La norma común de la industria para el recubrimiento de zinc sobre acero. Define las clases de espesor según el ambiente (vea Condición de Servicio). El zinc ácido entra en el Tipo III (ácido sin cianuro).

ASTM B850: La norma que cubre el horneado de alivio de fragilización por hidrógeno (tratamiento en horno después del recubrimiento para acero endurecido).

Recubrimiento en Tambor: Recubrir muchas piezas pequeñas juntas haciéndolas voltear en un tambor perforado giratorio. Compare con Recubrimiento en Bastidor.

Ácido Bórico (H_3BO_3): Un ingrediente del baño (20–35 g/L) que actúa como amortiguador — mantiene el pH estable justo en la superficie de la pieza. *No lo descuide.*

Sistema de Abrillantadores: Los aditivos orgánicos que hacen que el zinc salga brillante. El zinc ácido usa tres: Transportador, Primario y Secundario.

Amortiguador: Un químico que resiste el cambio de pH. El ácido bórico es el amortiguador del baño de zinc ácido.

Quemado: Un defecto: depósito oscuro, rugoso y pulverulento en las zonas de alta corriente (bordes, puntas). Causado por pH muy bajo, zinc muy bajo o demasiada corriente.

Tratamiento con Carbón: Una limpieza del baño en la que se circula la solución a través de carbón activado para extraer la contaminación orgánica y el abrillantador descompuesto.

Transportador (Acondicionador): El primer componente abrillantador. Refina el grano, previene las picaduras, humecta la superficie. Muy poco = picaduras/opacidad; demasiado = opacidad, falta de brillo, espuma.

Cátodo: La pieza que se está recubriendo — la carga de polaridad negativa. El zinc se deposita sobre el cátodo.

Eficiencia de Cátodo: El porcentaje de corriente que realmente deposita zinc (en lugar de generar gas hidrógeno). El zinc ácido es del **95–98%** — su mayor ventaja. (Algunos proveedores citan hasta 99%.)

Quelación / Acomplejamiento: “Sujetar” químicamente los iones metálicos en la solución. Las sales de cloruro ayudan a acomplejar el zinc y favorecen la corrosión del ánodo.

Cloruro: La parte de carga negativa de las sales (KCl, NH_4Cl) que hacen conductivo el baño. **Corrosivo** — ataca el acero al carbono, por eso el equipo debe ser de plástico. El cloruro arrastrado al pasivado lo arruina.

Cromatado / Recubrimiento de Conversión: Vea Pasivación. Una película protectora delgada formada químicamente (no por electrorrecubrimiento) sobre la superficie del zinc.

Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$): Una medida de las sales disueltas en el agua de enjuague — qué tan “sucio” está el enjuague. **Más bajo es más limpio.** Las metas de enjuague se hacen más estrictas conforme se acerca al baño de recubrimiento.

Enjuague a Contracorriente: Un arreglo ahorrador de agua donde el agua fresca fluye en sentido contrario a las piezas, de modo que el agua más limpia se encuentra con las piezas más limpias.

Cr(III) / Cromo Trivalente: La forma moderna del cromo, conforme a RoHS, usada en los pasivados de hoy. Mucho más seguro que el hexavalente.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Hexavalente: Vea Cr(VI).

Celda Hull: Un pequeño tanque de prueba en forma de trapecio que recubre un panel de muestra a lo largo de un *rango* de densidades de corriente a la vez. Leer el panel le dice qué anda mal con el baño. Prueba estándar: **267 mL, 2 amperios, 10 minutos**.

Fragilización por Hidrógeno (HE): Cuando el hidrógeno atómico penetra en el acero durante el decapado/recubrimiento y vuelve **quebradizo** el acero endurecido — puede agrietarse después bajo carga, a veces de forma catastrófica. El decapado ácido es la mayor fuente individual en esta línea.

Horneado de Alivio de HE: Horneear las piezas recubiertas para expulsar el hidrógeno antes de que agriete. Para acero **>40 HRC**: horneear **dentro de las 4 horas** posteriores al recubrimiento a **375 ±25°F por al menos 8 horas** (según ASTM B850).

HRC (Dureza Rockwell C): Una escala de dureza para el acero. Por encima de **40 HRC**, el acero es de “alta resistencia” y corre verdadero riesgo de fragilización por hidrógeno — requiere cuidado especial.

Inhibidor: Un aditivo en el decapado ácido que frena el ataque al metal base y reduce la absorción de hidrógeno. **Requerido para acero >40 HRC**.

Contaminación por Hierro (Fe): Hierro disuelto que se arrastra al baño de recubrimiento desde el decapado. Causa opacidad y depósitos oscuros. **Nivel de acción ~10 ppm**. A diferencia del zinc alcalino, el zinc ácido no puede precipitar y filtrar el hierro — se acumula, así que el enjuague previo al recubrimiento es su defensa principal.

KCl (Cloruro de Potasio): La sal conductora preferida para el zinc ácido moderno. **Sin amoniaco** en las aguas residuales. Cuesta un poco más que el NH₄Cl pero es preferido por el medio ambiente. Típico 120–250 g/L.

Nivelación: La capacidad del baño de rellenar rayones diminutos y producir una superficie más lisa que el acero desnudo. El zinc ácido nivela muy bien.

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Desenergizar y bloquear el corte de energía antes de trabajar en el rectificador o el equipo eléctrico, para que no pueda encenderse mientras alguien tiene las manos adentro.

µm (Micrómetro / Micra): Una unidad de espesor de recubrimiento. Una micra = 0.001 mm ≈ 0.04 mil. Los depósitos de zinc ácido suelen estar entre **5–15 µm**.

Mil: Otra unidad de espesor: una milésima de pulgada (0.001”). 1 mil ≈ 25 µm.

NH₄Cl (Cloruro de Amonio): Una sal conductora más antigua para el zinc ácido. Eficiencia un poco mayor y menor costo, pero produce **amoniaco en las aguas residuales** (un dolor de cabeza regulatorio). Se está descontinuoando en favor del KCl.

Óxido: La película delgada (herrumbre/empañoamiento) que se forma sobre el acero desnudo en el aire. Bloquea la adherencia, así que la activación ácida debe disolverlo justo antes de recubrir.

Pasivación (Pasivado / Cromatado): Etapa 7, la estación química final. Un recubrimiento de conversión de cromo trivalente formado sobre el zinc desnudo que retrasa drásticamente la **herrumbre blanca** y puede agregar color. *El zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a que le salga herrumbre blanca*.

pH: Una escala de 0–14 de acidez. Abajo de 7 = ácido. El baño de recubrimiento se mantiene en **4.8–5.8**; el pasivado trivalente transparente/azul en aproximadamente **1.5–2.2**.

Picaduras: Pequeños hoyos o cráteres en el depósito, generalmente por burbujas de hidrógeno que se aferran a la pieza (poco transportador o agitación deficiente) o por piezas sucias.

ppm (Partes Por Millón): Una unidad para concentraciones muy pequeñas, usada para los límites de contaminación (p. ej., nivel de acción del cobre **0.5 ppm**).

Abrillantador Primario: El segundo componente abrillantador. Aporta el brillo general en todo el rango de densidad de corriente. Muy poco = opaco (especialmente en CD media); demasiado = quebradizo, desprendimiento, alto estrés.

Recubrimiento en Bastidor: Recubrir las piezas colgadas individualmente en un bastidor/sujetador (compare con Tambor). Se usa para piezas más grandes o cosméticas.

Rectificador: La gran fuente de poder que convierte la corriente alterna de la pared en la corriente directa que impulsa el recubrimiento. **Alto amperaje — peligro de descarga y arco eléctrico**. Siempre aplique LOTO antes de darle servicio.

RoHS: “Restricción de Sustancias Peligrosas”, una regulación que prohíbe ciertos materiales peligrosos (incluido el cromo hexavalente) en muchos productos. Los pasivados trivalentes son conformes a RoHS; el hexavalente no.

Prueba de Niebla Salina: Una prueba de corrosión que rocía las piezas con niebla salina y mide las horas hasta que aparece herrumbre. Se usa para verificar el desempeño del pasivado (p. ej., trivalente transparente/azul: 72–120 horas hasta la herrumbre blanca).

Abrillantador Secundario: El tercer componente abrillantador. Aporta brillo y nivelación específicamente en **alta densidad de corriente** (bordes, puntas). Muy poco = opaco en alta CD; demasiado = quemado en baja CD y bordes quebradizos.

Condición de Servicio (SC): La clasificación de ASTM B633 de qué tan severo es el ambiente de la pieza, que fija el espesor mínimo de zinc: SC 1 (interior leve, 5 µm) · SC 2 (interior moderado, 8 µm) · SC 3 (exterior moderado, 12 µm) · SC 4 (severo/marino, 25 µm).

SHG (Grado Especial Alto) Zinc: Ánodos de zinc 99.99% puros. La pureza importa porque impurezas como el plomo en el ánodo contaminan el baño.

Desnatador: Un dispositivo que quita el aceite flotante de la parte superior del tanque de limpieza por inmersión para que no se vuelva a depositar sobre las piezas.

Hollín (Smut): Una película oscura y suelta que queda en el acero después del decapado, generalmente por alto hierro o cobre disuelto en el ácido. Solución: descartar/recargar el ácido.

Poder de Penetración: La capacidad del baño de recubrir de manera uniforme dentro de los recovecos. El poder de penetración del zinc ácido es **deficiente** (alrededor de 3:1 a 5:1) comparado con el zinc alcalino (1.5:1 a 2:1). Esta es la principal debilidad del zinc ácido.

Titular / Titulación: Una prueba química que mide la concentración de una solución (p. ej., la fuerza del limpiador) para saber si hay que agregar más. Titule el limpiador al menos una vez por semana.

Trivalente: Vea Cr(III).

— REFERENCIA DE CAMPO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ÍNDICE RÁPIDO

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

★

RECUERDE

La mayoría de los defectos del recubrimiento de zinc ácido se remontan a **tres causas raíz**: un baño contaminado (metales u orgánicos), un abrillantador fuera de equilibrio, o un enjuague que dejó pasar arrastre de entrada. Diagnostique con una **Celda Hull** antes de empezar a tirar química.

⚠

¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la fuerza del ácido, el tiempo de decapado o cualquier cosa que aumente el ataque al metal, verifique si la pieza es **>40 HRC** — esos cambios elevan el riesgo de fragilización por hidrógeno. Si tiene duda, pregunte a su supervisor y aplíquese en el horneado de alivio.

ESTACIÓN 01 — LIMPIEZA POR INMERSIÓN

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La prueba de ruptura de agua falla (el agua se junta en gotas)	Baja concentración de limpiador o temperatura baja	Titule el limpiador; aumente la temperatura
Queda una película aceitosa después de limpiar	Aceite flotante volviéndose a depositar en las piezas	Limpie/instale un desnatador de superficie; descarte el baño si está muy contaminado
Residuo blanco en las piezas	Sales de agua dura o residuo de limpiador	Verifique la calidad del agua de enjuague (use DI)
Ataque o decoloración de la pieza	Limpiador demasiado agresivo o temperatura muy alta	Reduzca la temperatura; cambie a una fórmula más suave
Adherencia desapareja aparece después	Limpieza desapareja; bolsas de aire en el bastidor	Reposicione las piezas en el bastidor; agregue agitación

ESTACIÓN 02 — ENJUAGUE (PREVIO A LA ACTIVACIÓN)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad de enjuague alta (>500 µS/cm)	Demasiado arrastre de salida; flujo bajo	Aumente el tiempo de escurrido sobre el limpiador; aumente el flujo de enjuague
Residuo jabonoso en las piezas	Tiempo de enjuague insuficiente	Extienda el tiempo de inmersión; agregue agitación
El tanque de activación ácida se vuelve alcalino	Arrastre de limpiador (arrastre de entrada)	Mejore el enjuague; agregue una segunda etapa de enjuague

ESTACIÓN 03 — ACTIVACIÓN ÁCIDA (DECAPADO)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Aún queda óxido oscuro en la superficie	Ácido muy diluido; inmersión muy corta	Aumente la concentración; extienda el tiempo (verifique primero el riesgo de HE)
Picaduras / ataque del metal base	Ácido demasiado concentrado, demasiado tiempo o muy caliente	Reduzca la concentración; acorte la inmersión; agregue inhibidor
La adherencia falla más adelante	Activación incompleta / óxido remanente	Vuelva a verificar la fuerza y el tiempo del ácido; revise si hay arrastre de entrada alcalino
Excesivo humeo de HCl	Alta concentración/temperatura; ventilación deficiente	Reduzca a la concentración mínima efectiva; revise el extractor
Hollín oscuro en la superficie	Alto hierro disuelto; contaminación por cobre	Descarte y recargue el ácido; encuentre la fuente del cobre
Agrietamiento/fallas por HE	Decapado demasiado largo; sin inhibidor; acero >40 HRC	Acorte el decapado; agregue inhibidor; revise la dureza; considere zinc alcalino

ESTACIÓN 04 — ENJUAGUE (PREVIO AL RECUBRIMIENTO / ENJUAGUE DE GUARDA)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad de enjuague alta (>200 μ S/cm)	Fuerte arrastre de salida de ácido; flujo bajo	Aumente el tiempo de escurrido sobre el decapado; aumente el flujo
El pH del baño de recubrimiento baja rápido	Arrastre de entrada de ácido desde el decapado	Apriete la conductividad de enjuague; agregue doble enjuague
El hierro sube en el baño de recubrimiento	Fe disuelto arrastrándose desde el decapado agotado	Descarte/refresque el decapado; mejore el enjuague; agregue una segunda etapa
Las piezas se oxidan antes de recubrirse	Transferencia muy lenta; piezas secándose	Aprúrese — al baño de recubrimiento dentro de 30 seg

ESTACIÓN 05 — RECUBRIMIENTO DE ZINC ÁCIDO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Quemado en alta CD (bordes/puntas oscuros y rugosos)	pH muy bajo; zinc muy bajo; exceso de abrillantador secundario	Suba el pH; agregue zinc; corra una Celda Hull
Depósito opaco en general	Abrillantador primario agotado; temperatura muy baja; orgánicos	Agregue primario por amperio-hora; revise la temperatura; trate con carbón
Picaduras en toda la pieza	Poco transportador; agitación deficiente; piezas sucias	Agregue transportador; aumente la agitación por aire; revise la limpieza
Depósito opaco (con bruma)	Contaminación de hierro; orgánicos; exceso de transportador	Analice el Fe; trate con carbón; revise el nivel de transportador; dummy
Vetas o manchas oscuras	Contaminación por cobre o plomo; lodo de ánodo	Analice los metales; haga dummy; revise las bolsas de ánodo
Rugosidad	Particulado; plomo; filtración deficiente	Revise/reemplace el filtro; analice el Pb; embolse los ánodos
Desprendimiento / adherencia deficiente	Estrés interno excesivo; desequilibrio de abrillantadores	Prueba de doblez con Celda Hull; reduzca el primario; analice el Cu
Cobertura deficiente en recovecos	Normal en zinc ácido (poder de penetración 3:1–5:1); pH muy bajo	Optimice el pH; acepte algo de variación frente al alcalino

ESTACIÓN 06 — ENJUAGUE (POSTERIOR AL RECUBRIMIENTO)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Corta vida del baño de pasivado	Cloruro arrastrándose desde el baño de recubrimiento	Apriete el enjuague; agregue una segunda etapa
Pasivado manchado	Cloruro residual aún sobre el zinc	Mejore la agitación y el tiempo de enjuague
Bruma blanca sobre el zinc	Zinc oxidándose; agua dura	Use agua DI; reduzca el tiempo de transferencia

ESTACIÓN 07 — PASIVADO (CROMATADO TRIVALENTE)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Arcoíris/iridiscente cuando debería ser transparente	pH muy bajo; tiempo muy largo	Revise el pH; reduzca el tiempo
Película pálida o delgada	pH muy alto; baño agotado	Baje el pH; reponga según la TDS
Color manchado / desapareja	Cloruro residual; depósito de zinc desapareja	Mejore el enjuague posterior al recubrimiento; revise la uniformidad del recubrimiento
La película se borra al frotar	pH fuera de rango; tiempo de curado insuficiente	Revise el pH; permita 24 horas de curado antes de manipular/probar
Corta vida del baño de pasivado	Arrastre de entrada de cloruro; zinc disolviéndose en el baño	Mejore el enjuague posterior al recubrimiento

LECTURA RÁPIDA DE CELDA HULL (267 ML · 2 A · 10 MIN)

PATRÓN DEL PANEL	CAUSA PROBABLE
Brillante en todo el panel	El baño está en equilibrio
Opaco en rango medio, brillante en alta CD	Abrillantador primario bajo
Opaco solo en alta CD	Abrillantador secundario bajo
Opaco en general (con bruma)	Contaminación orgánica o metálica
Oscuro/quemado en alta CD	pH muy bajo; zinc muy bajo
Picaduras en todo el panel	Poco transportador; filtración deficiente



CONSEJO

Note cuántos problemas de pasivado se remontan *aguas arriba* al enjuague posterior al recubrimiento y a la uniformidad del recubrimiento. La mayoría de los defectos *aguas abajo* nacen *aguas arriba*. Arregle la raíz, no el síntoma.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — POR ESCRITO — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. Nadie toca el **rectificador**, el **decapado ácido** ni el **pasivado** solo hasta que la columna de **Seguridad / EPP y SDS** esté firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Limpieza por Inmersión + prueba de ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Enjuague (Pre-Activación) + conductividad	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Activación Ácida (incl. verif. de FH)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Enjuague (Pre-Recubrimiento / Protector)	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Operación de Recubrimiento de Zinc Ácido	_____	_____	_____	_____
7	Celda Hull / prueba de baño — ejecutar e interpretar	_____	_____	_____	_____
8	Estación 06 — Enjuague (Post-Recubrimiento)	_____	_____	_____	_____
9	Decisión y registro del Horneado de FH (ASTM B850)	_____	_____	_____	_____
10	Estación 07 — Pasivado (cromatado trivalente)	_____	_____	_____	_____
11	Etapa 08 — Enjuague Final / Secado y curado	_____	_____	_____	_____
12	LOTO en el rectificador	_____	_____	_____	_____
13	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
14	Manejo de desechos / arrastre	_____	_____	_____	_____
15	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 12, 13) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, LOTO y respuesta a emergencias estén firmados. La competencia en seguridad va antes que la competencia en producción, siempre.



CONSEJO

Vuelva a verificar a cada operador anualmente, e **inmediatamente** después de cualquier cambio de proceso o de química. Anote la fecha de recertificación en la celda (p. ej., “Q 6/26 · recert 6/27”). La gente se desvía del procedimiento con el tiempo, y un repaso anual detecta los malos hábitos antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE ZINC ÁCIDO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P14, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — vuelva a enseñar y a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue a continuación — ¡no espiar hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20

P1. El zinc cloruro ácido obtiene su alta conductividad de las sales de cloruro. ¿Cuáles dos sales se usan?

A. Hidróxido de sodio y ácido bórico B. Cloruro de potasio o cloruro de amonio C. Ácido sulfúrico o ácido nítrico D. Cianuro de sodio o cianuro de zinc

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le indica que una pieza está limpia?

P3. El tanque de limpieza por inmersión normalmente opera a:

A. 70–85°F B. 130–160°F C. 200–250°F D. Bajo cero

P4. (Respuesta corta) Nombre la función principal de la etapa de **activación ácida (decapado)**. En una oración, ¿por qué dice el manual “sin activación, no hay adhesión”?

P5. ¿Qué estación se describe como la **mayor fuente individual de fragilización por hidrógeno** en la línea de zinc ácido?

A. Limpieza por inmersión B. Activación ácida (decapado) C. Enjuague post-recubrimiento D. Pasivado

P6. Una pieza es **>40 HRC** (acero de alta resistencia). Según ASTM B850, el horneado de alivio de fragilización por hidrógeno es:

A. 200°F por 1 hora, en cualquier momento dentro de una semana B. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al recubrimiento C. 500°F por 30 minutos D. No se necesita horneado para el recubrimiento de zinc

P7. (Respuesta corta) El enjuague de pre-activación (Estación 02) tiene como objetivo **< 500 µS/cm**, pero el enjuague de pre-recubrimiento (Estación 04) tiene como objetivo **< 200 µS/cm**. ¿Por qué los enjuagues más cercanos al baño de recubrimiento se mantienen en un estándar *más estricto*?

P8. El **baño de recubrimiento** de zinc ácido opera ¿a qué pH?

A. 1.5–2.2 B. 4.8–5.8 C. 7.0 (neutro) D. 11.0–13.5

P9. (Respuesta corta) ¿Cuál es la función del **ácido bórico** en el baño de recubrimiento, y por qué no debe descuidarlo?

P10. La eficiencia catódica del zinc ácido es de aproximadamente:

A. 40–50% B. 60–80% C. 95–98% D. 100%, siempre

P11. (Respuesta corta) Nombre los **tres componentes** del sistema de abrillantadores del zinc ácido y, en pocas palabras, qué hace cada uno.

P12. Ejecuta una Celda Hull y el panel sale **opaco solo en alta densidad de corriente**. La causa más probable es:

A. Abrillantador primario bajo B. Abrillantador secundario bajo C. Contaminación por hierro D. pH demasiado alto

P13. ¿Cuál contaminante metálico tiene el **nivel de acción más bajo** (el más sensible) en el baño de zinc ácido?

A. Hierro (Fe) a 10 ppm B. Cobre (Cu) a 0.5 ppm C. Zinc a 45 g/L D. Ácido bórico

P14. (Respuesta corta) ¿Por qué los tanques, calentadores y barras colectoras del zinc ácido deben ser de plástico (PP/PVC) en lugar de acero al carbono?

P15. ¿Por qué el **enjuague post-recubrimiento** debe ser especialmente bueno antes del pasivado?

A. Para calentar las piezas B. Para lavar el arrastre de cloruro, que envenena el baño de pasivado C. Para agregar abrillantador D. No es importante

P16. La estación final, el **pasivado**, usa qué tipo de cromo en las líneas modernas que cumplen con RoHS?

A. Hexavalente — Cr(VI) B. Trivalente — Cr(III) C. Cianuro D. Nada de cromo

P17. (Respuesta corta) ¿Qué hace en realidad el pasivado *por* el zinc, y contra qué corrosión lo protege?

P18. La ventana crítica de pH de un pasivado trivalente transparente/azul es aproximadamente:

A. 1.5–2.2 B. 4.8–5.8 C. 7.0 D. 11–13



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo de forma permanente a usted o a otros. Un error en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) Mencione **cuatro** piezas de EPP que debe usar al trabajar en la estación de **activación ácida**, y nombre el procedimiento que debe realizar antes de hacer cualquier mantenimiento al **rectificador**.

P20. (Respuesta corta) El zinc ácido recubre más rápido y más brillante que el zinc alcalino — pero mencione **dos** desventajas (debilidades) del zinc ácido en comparación con el zinc alcalino.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

P1. B — Cloruro de potasio (KCl) o cloruro de amonio (NH₄Cl).

P2. Sumerja y saque la pieza y observe el agua. Si **escurre en una película continua y sin romperse**, la pieza está limpia. Si **forma gotas**, queda aceite — vuelva a limpiar. (Es gratis; úsela.)

P3. B — 130–160°F (54–71°C); no exceda los 180°F.

P4. Disuelve el óxido/herrumbre de la superficie y produce una superficie de acero químicamente activa para que el zinc pueda adherirse. Sin ella, los óxidos bloquean la unión y el recubrimiento no se pega (no hay adhesión).

P5. B — Activación ácida (decapado).

P6. B — 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al recubrimiento (ASTM B850).

P7. Porque un enjuague más estricto cerca del baño de recubrimiento limita el **arrastre** de ácido y de **hierro** disuelto del decapado. El arrastre de ácido baja el pH del baño y degrada los abrillantadores, y el hierro no se puede filtrar de un baño de zinc ácido — se acumula. Cuanto más cerca del tanque de recubrimiento, más daño causa el arrastre, así que el estándar se vuelve más estricto. (Crédito completo por mencionar la protección del pH, la protección de los abrillantadores, o el control del hierro.)

P8. B — 4.8–5.8.

P9. El ácido bórico es el **amortiguador de pH** — mantiene el pH estable justo en la superficie de la pieza (la película del cátodo) durante el recubrimiento, donde la química tiende a desviarse. Si lo descuida, obtiene depósitos inconsistentes, quemado y problemas de brillo.

P10. C — 95–98% (los proveedores pueden citar hasta 99%).

P11. Transportador (acondicionador) — refinamiento de grano, anti-picadura, humectación; **Abrillantador primario** — brillo general en todo el rango de CD; **Abrillantador secundario** — brillo en alta CD y nivelación (bordes/puntas).

P12. B — Abrillantador secundario bajo.

P13. B — Cobre (Cu) a 0.5 ppm (el plomo también es 0.5 ppm; el hierro es mucho más alto a 10 ppm). Se acepta “Cu.”

P14. Porque **el cloruro es corrosivo** y ataca/se come el acero al carbono. Los tanques y equipos de acero se corroerían, contaminando el baño con hierro y fallando estructuralmente — por eso se usa plástico PP/PVC.

P15. B — Para lavar el arrastre de cloruro; el cloruro arrastrado al pasivado envenena/degrada el baño y causa recubrimientos delgados y manchados.

P16. B — Trivalente, Cr(III). (El hexavalente, Cr(VI), es un carcinógeno conocido y no cumple con RoHS.)

P17. Forma un **recubrimiento de conversión de cromato** sobre el zinc desnudo que reduce drásticamente la corrosión — específicamente el **óxido blanco** (la corrosión blanca y polvosa del zinc) — y puede agregar color. “El zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a oxidarse con óxido blanco.”

P18. A — 1.5–2.2.

P19. EPP (cualquier cuatro): gafas de seguridad química selladas (*no* lentes de seguridad — no acepte “lentes de seguridad” en esta estación de ácido), careta facial, guantes resistentes a ácidos, delantal químico, botas resistentes a químicos, respirador si la ventilación es inadecuada.

Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado) — desenergice y bloquee la corriente antes de cualquier mantenimiento al rectificador.

P20. Cualquier dos de: **poco poder de penetración** (~3:1–5:1 frente a 1.5:1–2:1 del alcalino); **más sensible a la contaminación metálica** (Fe, Cu, Pb); **mayor riesgo de fragilización por hidrógeno** por unidad de zinc; **el cloruro es corrosivo para el equipo**; **los baños de cloruro de amonio agregan amoniaco a las aguas residuales**; **química de abrillantadores más compleja/sensible**.



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 14, 19) debe ser correcta para certificar. Si un aprendiz falla un punto de seguridad, vuelva a enseñarlo y a examinarlo antes de autorizar. No apostamos con la gente.

— IMPRIMA, COMPLETE, FIRME

**PLATING POSTERS**

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE ZINC ÁCIDO

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

completó satisfactoriamente el curso de capacitación en **Recubrimiento de Zinc Ácido** — que abarca las ocho etapas del proceso (Limpieza, Enjuague, Activación, Enjuague, Recubrimiento, Enjuague, Pasivado y Enjuague Final/Secado), la química y el mantenimiento del baño, el diagnóstico con Celda Hull, el control de la fragilización por hidrógeno, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, ácidos minerales, el baño de zinc ácido y el pasivado con cromato — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación de Operadores.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida para: _____

FIRMA DEL OPERADOR EN CAPACITACIÓN

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la hoja técnica (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes de su uso en producción. El cromo hexavalente, donde se use, es un carcinógeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.